

Module 1 : Physiologie

QRM d'entraînement

Fiche de cours n°7 : Transmission synaptique

100 questions — 5 séries de 20 — 5 propositions par question

SUJET

Série 1

1) QRM. Un PA arrive au niveau de la terminaison axonale d'un neurone présynaptique. À propos de la suite des événements de la transmission synaptique chimique :

- a) La fixation des NT sur les récepteurs post-synaptiques précède l'exocytose.
- b) La membrane présynaptique se dépolarise.
- c) Les vésicules s'arriment à la grille pré-synaptique avant l'entrée de Ca^{2+} .
- d) L'exocytose permet la libération quantique des NT dans la fente synaptique.
- e) Des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques s'ouvrent, ce qui génère un courant calcique entrant.

2) QRM. Concernant l'intégration synaptique :

- a) La zone d'intégration du neurone est le cône d'implantation (= zone gâchette = trigger zone).
- b) Une sommation positive entraîne une hyperpolarisation.
- c) La sommation spatiale correspond à l'addition des PPS générés au sein d'une même synapse.
- d) Le neurone décide de déclencher un PA selon l'amplitude du seul dernier PPSE reçu.
- e) La sommation temporelle correspond à l'addition des PPS générés sur l'ensemble des synapses d'un neurone.

3) QRM. À propos des neurotransmetteurs et des psychotropes :

- a) Un NT endogène est synthétisé dans le neurone post-synaptique.
- b) Les neuroleptiques permettent de bloquer la transmission synaptique de la dopamine.
- c) La sérotonine intervient dans la régulation du sommeil, de l'alimentation et de l'humeur.
- d) Un NT endogène est libéré en quantité suffisante pour exercer une action sur le neurone post-synaptique.
- e) La dépression correspond à un excès de certains NT comme la sérotonine.

4) QRM. Concernant les récepteurs et les potentiels post-synaptiques :

- a) La protéine G peut permettre la régulation de l'expression de certains gènes.
- b) Les récepteurs ionotropiques sont des protéines transmembranaires de 5 sous-unités formant un pore.
- c) Une augmentation de la fréquence des PA présynaptiques entraîne une diminution de la quantité de quanta de NT libérés.
- d) Le récepteur gaba A et le récepteur glycine sont des exemples de canaux excitateurs.
- e) Les récepteurs ionotropiques sont sensibles à la fixation d'un ligand (NT) sur un site spécifique.

5) QRM. À propos des récepteurs de l'élément post-synaptique :

- a) Lors d'une salve de plusieurs PA, moins de vésicules s'arriment à la membrane.
- b) Lors d'une salve de plusieurs PA, moins de Ca^{2+} se lient à la synaptotagmine.
- c) La transmission indirecte comporte une étape intermédiaire avec la dégradation du NT.
- d) Le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine sont des exemples de canaux inhibiteurs.
- e) La fréquence des PA pré-synaptiques entraîne une réponse graduelle post-synaptique.

6) QRM. À propos des synapses électrique et chimique :

- a) La synapse électrique permet un couplage métabolique, qui correspond à un passage de petites molécules.
- b) La synapse électrique permet une activation synchronisée des neurones.
- c) Une connexine correspond à un assemblage de connexons.
- d) La force de transmission synaptique ne dépend d'aucun facteur.
- e) Dans la synapse chimique, les étapes de la transmission sont modifiées plus facilement : c'est la modulation.

7) QRM. Un patient reçoit un neuroleptique (= antipsychotique). À propos de ce traitement :

- a) Le médicament agit par blocage des récepteurs postsynaptiques.
- b) Le médicament permet de bloquer la transmission synaptique de la dopamine.
- c) Le médicament est un agoniste GABAergique.
- d) Le médicament est un agoniste du récepteur dopaminergique post-synaptique.
- e) L'objectif est d'inhiber la transmission synaptique.

8) QRM. À propos des étapes de la transmission synaptique chimique :

- a) 1 PA correspond à la libération d'un seul quantum de NT : c'est la neuroamplification.
- b) Le codage de l'information dans la transmission synaptique chimique est lié à la nature du NT libéré.
- c) L'exocytose des vésicules de NT fait suite à l'ouverture des canaux calciques voltage-dépendants pré-synaptiques.
- d) L'exocytose entraîne la libération quantique des NT à l'intérieur de l'élément post-synaptique.
- e) L'effet excitateur ou inhibiteur de l'élément post-synaptique dépend de la nature du récepteur post-synaptique.

9) QRM. Concernant la synapse chimique :

- a) La fente synaptique modifie la façon dont les neurones communiquent, via les neurotransmetteurs.
- b) Une vésicule contient plusieurs quanta de NT, chacun correspondant à plusieurs milliers de molécules.
- c) La transmission de la synapse chimique est plus rapide que celle de la synapse électrique (0,3 – 0,5 ms).
- d) La densité postsynaptique est une zone active dans la transmission.
- e) La transmission de la synapse chimique est bidirectionnelle.

10) QRM. À propos de la transmission synaptique :

- a) Lors de l'entrée de Ca^{2+} , le Ca^{2+} se fixe directement sur le récepteur post-synaptique.
- b) L'entrée de Ca^{2+} se fait par l'ouverture de canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques.
- c) Un PPS correspond à une grande variation du potentiel membranaire présynaptique.
- d) La transmission directe est rapide (ms), brève et limitée.
- e) La fixation du NT sur un RCPG provoque l'activation de protéines G.

11) QRM. Un patient présente une atteinte du motoneurone. À propos de la synapse concernée :

- a) Le dysfonctionnement de ce type de synapse peut aussi être dû à une atteinte de la cellule musculaire.
- b) Cette synapse transmet l'information d'une cellule réceptrice à un neurone.
- c) Cette synapse appartient aux voies afférentes.
- d) Cette synapse assure la transmission d'un neurone à une cellule musculaire.
- e) Il s'agit d'une synapse neuro-effectrice (= neuromusculaire).

12) QRM. À propos de l'arrêt de l'activation synaptique et des médicaments :

- a) La dégradation des NT se fait par des enzymes situées dans la membrane post-synaptique ou dans la fente.
- b) La recapture des NT se fait dans l'élément post-synaptique.
- c) La diffusion des NT se fait à l'intérieur de l'élément post-synaptique.
- d) Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont des antagonistes du transporteur pré-synaptique de la sérotonine.
- e) La synapse électrique est la cible d'action de nombreux médicaments.

13) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique directe et indirecte :

- a) La transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse.
- b) La fixation du ligand sur un récepteur ionotropique provoque l'activation de protéines G.
- c) Une salve de plusieurs PA augmente le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts.
- d) Le PPSE inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique.
- e) L'activation d'une protéine G ne peut jamais générer de PPSE ni de PPSI.

14) QRM. À propos de l'intégration synaptique et de l'EEG :

- a) L'EEG permet de mettre en évidence une crise d'épilepsie, qui correspond à une activation anarchique de réseaux neuronaux.
- b) Le signal enregistré en EEG correspond à la sommation des PA d'un seul neurone, sans diffusion dans le milieu extracellulaire.
- c) Si le seuil de dépolarisation n'est pas dépassé au niveau de la trigger zone, il n'y a pas de PA.
- d) Une sommation négative entraîne une dépolarisation.
- e) Les PPS sont mesurables en ECG à l'aide d'électrodes de scalp placées sur le cuir chevelu.

15) QRM. Concernant l'entrée de Ca^{2+} , l'exocytose et le codage de l'information :

- a) L'entrée de Ca^{2+} correspond à un courant calcique sortant.
- b) La fréquence des PA pré-synaptiques entraîne une réponse en tout ou rien post-synaptique.
- c) La libération de NT dans la fente synaptique est une étape de la transmission synaptique chimique.
- d) Le codage de l'information dans la transmission synaptique chimique est lié à la quantité de NT libérée.
- e) La fixation des NT sur des récepteurs pré-synaptiques génère un potentiel post-synaptique.

16) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

- a) Les récepteurs post-synaptiques sont de 2 natures : canaux ligands dépendants (ionotropiques) et couplés aux protéines G (RCPG, metabotropiques).
- b) La genèse d'un potentiel post-synaptique (PPS) est due aux flux d'ions.
- c) La protéine G peut aussi activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire.
- d) Un RCPG est une protéine transmembranaire de 5 sous-unités formant un pore.
- e) L'arrivée du PA au niveau présynaptique fait suite à l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques.

17) QRM. À propos de la transmission synaptique chimique :

- a) L'exocytose correspond à la fusion des membranes plasmiques présynaptique et vésiculaire.
- b) Une augmentation de la fréquence des PA présynaptiques entraîne une augmentation de la quantité de quanta de NT libérés.
- c) L'arrivée d'un PA au niveau de la terminaison axonale du neurone présynaptique entraîne une dépolarisation de la membrane présynaptique.
- d) Après la fixation de Ca^{2+} , la synaptotagmine peut s'associer avec un complexe SNARE, qui est une protéine.
- e) Une salve de plusieurs PA diminue le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts.

18) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

- a) Le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI, qui hyperpolarise la membrane cellulaire.
- b) Un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé.
- c) L'amplitude d'un seul PPSE suffit à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur.
- d) Les récepteurs ionotropiques assurent une transmission indirecte (synapse chimique indirecte).
- e) Le PPSI favorise la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique.

19) QRM. Après une libération de NT dans la fente synaptique, l'activation synaptique s'arrête rapidement. À ce propos :

- a) La recapture des NT permet le maintien de l'activation synaptique.
- b) La dégradation des NT par des enzymes se fait dans la membrane post-synaptique ou dans la fente.
- c) La diffusion des NT se fait hors de la synapse.
- d) La recapture des NT se fait dans l'élément pré-synaptique.
- e) Les astrocytes interviennent pour la recapture du glutamate.

20) QRM. À propos des potentiels post-synaptiques (PPS) :

- a) Les PPS sont des potentiels en tout ou rien.
- b) La sommation spatiale suppose une stimulation par un seul corpuscule nerveux terminal.
- c) L'amplitude d'un PPS augmente avec la durée du séjour du NT dans la fente.
- d) La sommation temporelle correspond à la stimulation synchrone d'un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux.
- e) L'amplitude d'un PPS diminue avec la quantité de NT libérée dans la fente.

Série 2

1) QRM. Concernant les potentiels post-synaptiques et leur sommation :

- a) La sommation spatiale suppose une stimulation synchrone par un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux.
- b) La sommation spatiale correspond à l'addition des PPS générés par l'ensemble des synapses d'un neurone, qui se propagent vers la trigger zone.
- c) L'amplitude d'un PPS diminue avec la durée du séjour du NT dans la fente.
- d) L'amplitude d'un PPS augmente avec la quantité de NT libérée dans la fente.
- e) L'amplitude d'un PPS diminue avec la distance lorsqu'il se propage de la synapse jusqu'à la trigger zone.

2) QRM. On bloque les canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques d'une synapse chimique. À propos des conséquences attendues :

- a) Le PA n'arrive plus au niveau de la terminaison axonale du neurone présynaptique.
- b) L'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique reste indépendant de l'entrée de Ca^{2+} .
- c) La fixation de Ca^{2+} sur la synaptotagmine n'a plus lieu.
- d) L'activation synaptique chimique diminue.
- e) La libération des NT dans la fente synaptique est empêchée.

3) QRM. Concernant les récepteurs et les potentiels post-synaptiques :

- a) La transmission indirecte comporte une étape intermédiaire avec la dégradation du NT.
- b) La transmission indirecte permet une modulation.
- c) Le récepteur exciteur provoque l'émission d'un PPSE, qui dépolarise la membrane cellulaire.
- d) Lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de vésicules s'arriment à la membrane.
- e) Le récepteur gaba A et le récepteur glycine sont des exemples de canaux inhibiteurs.

4) QRM. Concernant les neurotransmetteurs :

- a) Une même terminaison nerveuse contient uniquement des NT « classiques », sans peptide.
- b) Le déficit de certains NT entraîne un ralentissement de la transmission synaptique.
- c) Différents NT peuvent être présents dans une même terminaison nerveuse.
- d) Les psychotropes agissent uniquement en activant la transmission synaptique.
- e) Les IMAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase) sont des inhibiteurs de la recapture des monoamines.

5) QRM. Concernant les mécanismes qui diminuent l'effet des NT et les médicaments de la synapse chimique :

- a) Les 3 mécanismes pour diminuer l'effet des NT sont la recapture, la synthèse et l'exocytose.
- b) La recapture des NT se fait par des enzymes situées dans la membrane post-synaptique.
- c) La recapture des NT permet le maintien de l'activation synaptique.
- d) Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine bloquent la recapture de ce NT.
- e) Les neuroleptiques (= antipsychotiques) sont des agonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique.

6) QRM. À propos des étapes de la transmission synaptique chimique :

- a) Lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine.
- b) La grille pré-synaptique correspond à une structure de la membrane post-synaptique.
- c) L'entrée de Ca^{2+} correspond à un courant calcique entrant.
- d) 1 PA correspond à la libération de 1 à 10 quanta de NT : c'est la neuroamplification.
- e) L'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique précède l'ouverture des canaux Ca^{2+} présynaptiques voltage-dépendants.

7) QRM. À propos de l'intégration synaptique, les potentiels post-synaptiques :

- a) Le signal enregistré en EEG provient principalement de l'activité électrique des cellules pyramidales des couches 3 et 5 du cortex.
- b) Les PPS sont mesurables en EEG à l'aide d'électrodes de scalp placées sur le cuir chevelu.
- c) La membrane du cône d'implantation est l'intégrateur nerveux.
- d) Si le seuil de dépolarisation n'est pas dépassé au niveau de la trigger zone, un PA est tout de même déclenché.
- e) Un PA est déclenché si le potentiel membranaire au niveau de la trigger zone dépasse un seuil de dépolarisation.

8) QRM. À propos de la transmission synaptique :

- a) Le PPSi inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique.
- b) L'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques est permise par la dépolarisation préalable due au PA.
- c) Un PPS correspond à une petite variation du potentiel membranaire post-synaptique.
- d) La genèse d'un potentiel post-synaptique (PPS) est due à l'entrée des NT dans l'élément post-synaptique.
- e) Les récepteurs ionotropiques sont sensibles à la dépolarisation de la membrane.

9) QRM. Un neurone post-synaptique reçoit de nombreux PPS provenant de l'ensemble de ses synapses. À propos de son intégration synaptique :

- a) Un PA est déclenché si le potentiel membranaire au niveau de la trigger zone dépasse un seuil de dépolarisation.
- b) Lorsque leurs amplitudes s'additionnent pour ne former qu'un seul signal, il s'agit d'une sommation spatiale.
- c) La décision de déclencher un PA est prise au niveau de l'arbre dendritique.
- d) Les PPS se propagent vers la trigger zone.
- e) L'amplitude de chaque PPS diminue avec la distance lors de cette propagation.

10) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

- a) La grille pré-synaptique correspond à une structure du cytosquelette.
- b) Les récepteurs ionotropiques sont des polypeptides de 7 hélices α transmembranaires.
- c) L'association de la synaptotagmine avec un complexe SNARE entraîne l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique.
- d) La transmission indirecte ne permet aucune modulation.
- e) La protéine G ne peut permettre aucune régulation de l'expression des gènes.

11) QRM. Un patient présente une perte de transmission d'information sensorielle (vision, audition). À propos de la synapse en cause :

- a) Cette synapse est neuro-effectrice.
- b) Cette synapse appartient aux voies efférentes.
- c) La vision et l'audition sont des exemples cités pour ce type de synapse.
- d) Il s'agit d'une synapse neurosensorielle.
- e) Cette synapse transmet l'information d'une cellule réceptrice à un neurone.

12) QRM. Concernant l'entrée de Ca^{2+} , l'exocytose et le codage de l'information :

- a) La libération de NT dans la fente synaptique caractérise la synapse électrique.
- b) Les récepteurs canaux ligands dépendants sont dits metabotropiques et les récepteurs couplés aux protéines G sont dits ionotropiques.
- c) Le codage de l'information dans la transmission synaptique chimique est lié à la quantité de NT libérée.
- d) La fixation des NT aux récepteurs post-synaptiques entraîne l'ouverture de canaux ioniques, avec un flux d'ions à travers la membrane postsynaptique.
- e) Lors d'une salve de plusieurs PA, moins de vésicules s'arriment à la membrane.

13) QRM. À propos de la transmission synaptique chimique :

- a) L'arrivée d'un PA au niveau présynaptique entraîne une dépolarisation de la membrane post-synaptique.
- b) Une salve de plusieurs PA augmente le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts.
- c) La fréquence des PA pré-synaptiques entraîne une réponse en tout ou rien post-synaptique.
- d) L'exocytose correspond à la fusion des membranes plasmiques présynaptique et post-synaptique.
- e) Lors de l'entrée de Ca^{2+} , le Ca^{2+} se fixe sur la synaptotagmine, qui est une protéine.

14) QRM. À propos des récepteurs de l'élément post-synaptique :

- a) Le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine sont des exemples de canaux excitateurs.
- b) La fixation du NT sur un RCPG provoque directement l'ouverture du canal ionique, sans intermédiaire.
- c) Le récepteur exciteur provoque l'émission d'un PPSE, qui hyperpolarise la membrane cellulaire.
- d) La protéine G ne peut pas jouer sur le métabolisme cellulaire.
- e) La transmission indirecte est rapide (ms), brève et limitée.

15) QRM. À propos de la structure et de la morphologie de la synapse chimique :

- a) Dans la synapse chimique, l'élément en amont est dit « présynaptique » et l'élément en aval est dit « postsynaptique ».
- b) La fente synaptique est l'espace entre les neurones.
- c) La synapse chimique a une architecture asymétrique.
- d) Les éléments pré-synaptiques comportent des mitochondries, nécessaires à la production d'énergie.
- e) La transmission de la synapse chimique se fait sans délai.

16) QRM. À propos des potentiels post-synaptiques (PPS) :

- a) Les PPS sont des potentiels locaux et gradués.
- b) L'amplitude d'un PPS augmente avec la distance lorsqu'il se propage de la synapse jusqu'à la trigger zone.
- c) La sommation temporelle correspond à la transmission consécutive de plusieurs influx.
- d) La sommation temporelle correspond à l'addition des amplitudes de PPS successifs générés par une même synapse, pendant le petit laps de temps de variation du potentiel.
- e) La sommation spatiale suppose une stimulation par un seul corpuscule nerveux terminal.

17) QRM. À propos de l'arrêt de l'activation synaptique et des médicaments :

- a) La recapture des NT diminue l'effet des NT (arrêt rapide de l'activation synaptique).
- b) Les anxiolytiques sont des antagonistes GABAergiques (récepteur GABA).
- c) Le glutamate est recapté par les astrocytes.
- d) Les neuroleptiques ont pour objectif d'activer la transmission synaptique par stimulation des récepteurs postsynaptiques.
- e) Les antidépresseurs ont pour objectif d'inhiber la transmission synaptique.

18) QRM. À propos des étapes de la transmission synaptique chimique :

- a) L'entrée de Ca^{2+} se fait par l'ouverture de canaux Ca^{2+} ligand-dépendants post-synaptiques.
- b) Le complexe SNARE est un canal ionique voltage-dépendant présynaptique.
- c) 1 PA correspond à la libération d'un seul quantum de NT : c'est la neuroamplification.
- d) L'exocytose entraîne la libération quantique des NT dans la fente synaptique.
- e) Lors d'une salve de plusieurs PA, moins de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine.

19) QRM. Un NT se fixe sur un récepteur couplé aux protéines G (RCPG). À ce propos :

- a) La transmission est rapide (ms), brève et limitée.
- b) Le récepteur est une protéine transmembranaire de 5 sous-unités formant un pore.
- c) Il s'agit d'une transmission indirecte.
- d) La fixation provoque l'activation de protéines G.
- e) Une modulation est possible.

20) QRM. Concernant l'entrée de Ca^{2+} , l'exocytose et le codage de l'information :

- a) Un même NT a toujours le même effet, quel que soit le récepteur activé.
- b) Le codage de l'information dans la transmission synaptique chimique est lié à la nature du NT libéré.
- c) Une augmentation de la fréquence des PA présynaptiques entraîne une augmentation de la quantité de quanta de NT libérés.
- d) L'effet excitateur ou inhibiteur de l'élément post-synaptique dépend de la nature du neurotransmetteur.
- e) L'exocytose des vésicules de NT précède l'ouverture des canaux calciques voltage-dépendants pré-synaptiques.

Série 3

1) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

- a) La transmission directe est lente (s, min), prolongée et diffuse.
- b) L'amplitude d'un seul PPSE ne suffit pas à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur : il faut une addition de PPSE.
- c) Le PPSE favorise la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique.
- d) La fixation du ligand sur un récepteur ionotrope provoque un changement de conformation entraînant l'ouverture du canal ionique.
- e) L'activation d'une protéine G permet l'ouverture d'un canal ionique, avec genèse d'un PPSE ou d'un PPSI.

2) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique directe et indirecte :

- a) Un RCPG est un polypeptide de 7 hélices α transmembranaires.
- b) Les récepteurs ionotropiques assurent une transmission directe (synapse chimique directe).
- c) Le récepteur gaba A et le récepteur glycine sont des exemples de canaux excitateurs.
- d) La fixation du NT sur un RCPG provoque l'activation de protéines G.
- e) Le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI, qui dépolarise la membrane cellulaire.

3) QRM. À propos de la transmission synaptique chimique :

- a) La fréquence des PA pré-synaptiques entraîne une réponse graduelle post-synaptique.
- b) Lors de l'entrée de Ca^{2+} , le Ca^{2+} se fixe directement sur le récepteur post-synaptique.
- c) Une augmentation de la fréquence des PA présynaptiques entraîne une diminution de la quantité de quanta de NT libérés.
- d) La fixation des NT aux récepteurs post-synaptiques entraîne l'ouverture de canaux ioniques, avec un flux d'ions à travers la membrane postsynaptique.
- e) La grille pré-synaptique correspond à une structure du cytosquelette.

4) QRM. On bloque les récepteurs canaux ligand-dépendants post-synaptiques d'une synapse chimique. À propos des conséquences attendues :

- a) Le flux d'ions à travers la membrane postsynaptique est réduit.
- b) L'activation synaptique chimique diminue.
- c) La genèse de potentiels post-synaptiques est empêchée.
- d) La libération des NT dans la fente synaptique par exocytose est supprimée.
- e) Ce blocage concerne une transmission indirecte passant par l'activation de protéines G.

5) QRM. Concernant l'intégration synaptique :

- a) La membrane de la fente synaptique est l'intégrateur nerveux.
- b) L'EEG ne permet pas de mettre en évidence une crise d'épilepsie.
- c) Une sommation négative entraîne une hyperpolarisation.
- d) Un PA est déclenché si le potentiel membranaire au niveau de la fente synaptique dépasse un seuil de dépolarisation.
- e) Le signal enregistré en EEG provient principalement de l'activité électrique des cellules pyramidales des couches 1 et 2 du cortex.

6) QRM. À propos de l'intégration synaptique et de l'EEG :

- a) La sommation temporelle correspond à la transmission consécutive de plusieurs influx.
- b) Le neurone décide de déclencher un PA ou non selon l'amplitude de la sommation de tous les PPS qui lui parviennent (PPSE et PPSI).
- c) Une sommation positive permet une dépolarisation et un PA si le seuil est dépassé.
- d) La zone d'intégration du neurone est l'arbre dendritique.
- e) Le signal enregistré en EEG correspond à la sommation des PPS synchrones issus d'un grand nombre de neurones, après diffusion dans le milieu extracellulaire.

7) QRM. Concernant les caractéristiques de la synapse électrique et de la synapse chimique :

- a) Dans la synapse électrique, la transmission du signal se fait par une jonction communicante.
- b) La jonction GAP est un canal reliant les deux membranes, aussi appelé connexon.
- c) La synapse axo-axonique diminue ou augmente la quantité de neurotransmetteur libéré (inhibition/facilitation présynaptique).
- d) L'architecture symétrique de la synapse électrique permet une transmission unidirectionnelle.
- e) La transmission de l'information dans la synapse chimique se fait en plusieurs étapes.

8) QRM. À propos de la synapse chimique et de ses éléments pré- et post-synaptiques :

- a) La grille pré-synaptique permet d'attraper le message et de le mettre dans la fente.
- b) La grille présynaptique et la densité postsynaptique constituent des zones de différenciation membranaire inactives.
- c) La modulation est une caractéristique de la synapse électrique.
- d) L'efficacité ou puissance d'une synapse (force de transmission synaptique) est non constante.
- e) La densité postsynaptique est une zone de différenciation présynaptique.

9) QRM. Concernant la synapse chimique :

- a) La transmission de la synapse chimique est plus lente que celle de la synapse électrique (0,3 – 0,5 ms).
- b) La grille pré-synaptique est une zone de différenciation présynaptique, zone inactive de la transmission.
- c) La densité postsynaptique est une zone inactive dans la transmission.
- d) La grille présynaptique et la densité postsynaptique constituent des zones de différenciation membranaire, ou zones actives.
- e) L'efficacité ou puissance d'une synapse (force de transmission synaptique) est constante.

10) QRM. Concernant les mécanismes qui diminuent l'effet des NT et les médicaments de la synapse chimique :

- a) Le déficit de certains NT entraîne une accélération de la transmission synaptique.
- b) Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine activent la recapture de ce NT.
- c) La diffusion des NT se fait hors de la synapse.
- d) Les 3 mécanismes pour diminuer l'effet des NT sont la recapture, la dégradation par des enzymes et la diffusion.
- e) Le glutamate est recapté par les oligodendrocytes.

11) QRM. À propos de l'intégration synaptique, les potentiels post-synaptiques :

- a) Une sommation positive entraîne une hyperpolarisation.
- b) Le signal enregistré en EEG provient principalement de l'activité électrique des cellules pyramidales des couches 3 et 5 du cortex.
- c) L'EEG permet de mettre en évidence une crise d'épilepsie, qui correspond à une activation anarchique de réseaux neuronaux.
- d) La sommation spatiale correspond à l'addition des PPS générés au sein d'une même synapse.
- e) Le neurone décide de déclencher un PA selon l'amplitude du seul dernier PPSE reçu.

12) QRM. Une même synapse génère un second PPS pendant le petit laps de temps de variation du potentiel provoquée par un premier PPS. À ce propos :

- a) Les amplitudes des deux PPS s'additionnent.
- b) Cette situation correspond à la transmission consécutive de plusieurs influx.
- c) Il s'agit d'une sommation temporelle.
- d) Il s'agit d'une sommation spatiale.
- e) Cette situation correspond à une stimulation synchrone par un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux.

13) QRM. Deux neurones sont reliés par une jonction GAP. À propos de cette synapse :

- a) Elle permet un couplage électrique.
- b) Il s'agit d'une synapse électrique.
- c) Sa transmission est unidirectionnelle.
- d) La libération de NT dans la fente synaptique caractérise cette synapse.
- e) Elle permet le passage de petites molécules d'une cellule à l'autre.

14) QRM. Concernant la transmission dans les synapses électrique et chimique :

- a) La transmission de la synapse électrique induit un délai de transmission.
- b) La synapse électrique a une architecture asymétrique.
- c) La transmission de l'information dans la synapse chimique se fait en une seule étape.
- d) Lors du couplage électrique, les cellules ont le même état électrique.
- e) Dans la synapse chimique, l'élément en amont est dit « postsynaptique » et l'élément en aval est dit « présynaptique ».

15) QRM. À propos des psychotropes :

- a) Un NT endogène est présent dans la terminaison post-synaptique.
- b) Un NT exogène ne reproduit jamais l'effet d'un NT endogène lorsqu'on l'applique directement sur le neurone cible.
- c) La synapse chimique est la cible d'action de nombreux médicaments.
- d) Les antidépresseurs ont pour objectif d'activer la transmission synaptique, en augmentant la quantité de NT dans la fente synaptique.
- e) Un NT endogène est inactivé de façon non spécifique.

16) QRM. À propos des synapses électrique et chimique :

- a) La synapse électrique permet un couplage électrique, qui correspond à un passage de petites molécules.
- b) La jonction GAP est un canal reliant les deux membranes, aussi appelé connexine.
- c) La force de transmission synaptique est dépendante de nombreux facteurs.
- d) La synapse chimique a une architecture symétrique.
- e) La transmission de la synapse chimique est unidirectionnelle.

17) QRM. Concernant les récepteurs et les potentiels post-synaptiques :

- a) L'activation d'une protéine G ne peut jamais générer de PPSE ni de PPSI.
- b) Le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI, qui hyperpolarise la membrane cellulaire.
- c) La transmission indirecte est rapide (ms), brève et limitée.
- d) Les récepteurs ionotropiques sont des protéines transmembranaires de 5 sous-unités formant un pore.
- e) L'amplitude d'un seul PPSE suffit à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur.

18) QRM. À propos des étapes de la transmission synaptique chimique :

- a) Lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de vésicules s'arriment à la membrane.
- b) Une salve de plusieurs PA diminue le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts.
- c) La libération de NT dans la fente synaptique est une étape de la transmission synaptique chimique.
- d) L'entrée de Ca^{2+} se fait par l'ouverture de canaux Ca^{2+} ligand-dépendants post-synaptiques.
- e) Un PPS correspond à une grande variation du potentiel membranaire présynaptique.

19) QRM. Un NT se fixe sur un récepteur canal ligand-dépendant (ionotropique). À ce propos :

- a) La fixation passe par l'activation d'une protéine G.
- b) La fixation provoque un changement de conformation entraînant l'ouverture du canal ionique.
- c) La transmission est directe.
- d) La transmission est lente (s, min) et diffuse.
- e) Il s'agit d'une synapse chimique directe.

20) QRM. À propos de la transmission synaptique :

- a) La protéine G ne peut permettre aucune régulation de l'expression des gènes.
- b) Les récepteurs canaux ligands dépendants sont dits métabotropiques et les récepteurs couplés aux protéines G sont dits ionotropiques.
- c) La fixation du ligand sur un récepteur ionotropique provoque l'activation de protéines G.
- d) La protéine G peut aussi activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire.
- e) L'arrivée du PA au niveau présynaptique fait suite à l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques.

Série 4

1) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

- a) La genèse d'un potentiel post-synaptique (PPS) est due aux flux d'ions.
- b) L'exocytose correspond à la fusion des membranes plasmiques présynaptique et vésiculaire.
- c) Le récepteur exciteur provoque l'émission d'un PPSE, qui hyperpolarise la membrane cellulaire.
- d) L'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique précède l'ouverture des canaux Ca^{2+} présynaptiques voltage-dépendants.
- e) Les récepteurs ionotropiques assurent une transmission indirecte (synapse chimique indirecte).

2) QRM. Concernant les caractéristiques de la synapse électrique et de la synapse chimique :

- a) La transmission en plusieurs étapes de la synapse chimique induit un délai de transmission.
- b) Un connexon correspond à un assemblage de protéines appelées connexines.
- c) Lors du couplage électrique, les cellules gardent chacune un état électrique différent.
- d) Dans la synapse électrique, la transmission du signal se fait par libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique.
- e) La synapse axo-axonique n'a aucun effet sur la quantité de neurotransmetteur libéré.

3) QRM. On inhibe l'enzyme de dégradation d'un neurotransmetteur présente dans la fente synaptique. À propos des conséquences attendues :

- a) L'activation synaptique chimique diminue.
- b) La recapture des NT dans l'élément pré-synaptique est bloquée.
- c) La durée de séjour du NT dans la fente synaptique augmente.
- d) La quantité de NT dans la fente synaptique augmente.
- e) L'activation synaptique chimique est maintenue.

4) QRM. À propos des neurotransmetteurs et des psychotropes :

- a) Un NT endogène est inactivé de façon spécifique.
- b) Les psychotropes permettent de traiter certaines maladies neurologiques en activant ou en freinant la transmission synaptique.
- c) Les neuroleptiques (= antipsychotiques) sont des antagonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique.
- d) Un NT endogène est synthétisé dans le neurone post-synaptique.
- e) Les neuroleptiques ont pour objectif d'activer la transmission synaptique par stimulation des récepteurs postsynaptiques.

5) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

- a) Les récepteurs ionotropiques sont sensibles à la fixation d'un ligand (NT) sur un site spécifique.
- b) L'effet exciteur ou inhibiteur de l'élément post-synaptique dépend de la nature du neurotransmetteur.
- c) La transmission indirecte comporte une étape intermédiaire avec l'activation de la protéine G.
- d) Après la fixation de Ca^{2+} , la synaptotagmine peut s'associer avec un complexe SNARE, qui est une protéine.
- e) Le PPSI favorise la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique.

6) QRM. Un électroencéphalogramme (EEG) est réalisé chez un patient. À propos de cet enregistrement :

- a) Le signal correspond à la sommation des PPS synchrones issus d'un grand nombre de neurones.
- b) Il peut mettre en évidence une crise d'épilepsie.
- c) L'EEG enregistre l'activité de PA isolés d'un seul neurone.
- d) Les électrodes de scalp sont placées sur le cuir chevelu.
- e) Le signal provient principalement des cellules pyramidales des couches 3 et 5 du cortex.

7) QRM. Concernant les neurotransmetteurs :

- a) Une terminaison nerveuse ne contient qu'un seul NT.
- b) La dépression correspond à un déficit de certains NT comme la sérotonine.
- c) La sérotonine intervient dans la régulation de la motricité volontaire.
- d) Un NT endogène est présent dans la terminaison pré-synaptique.
- e) Les neuroleptiques permettent de bloquer la transmission synaptique de la sérotonine.

8) QRM. À propos de la transmission synaptique :

- a) Un RCPG est une protéine transmembranaire de 5 sous-unités formant un pore.
- b) L'exocytose entraîne la libération quantique des NT à l'intérieur de l'élément post-synaptique.
- c) L'exocytose des vésicules de NT fait suite à l'ouverture des canaux calciques voltage-dépendants pré-synaptiques.
- d) La transmission indirecte permet une modulation.
- e) Le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine sont des exemples de canaux excitateurs.

9) QRM. À propos des synapses :

- a) Les synapses sont des zones de transmission d'information exclusivement entre deux neurones.
- b) Le dysfonctionnement d'une synapse neuro-effectrice peut être dû à une atteinte de la cellule réceptrice.
- c) Le dysfonctionnement de la synapse interneuronale est impliqué dans des maladies psychiatriques et neurologiques.
- d) Dans le cerveau, l'exemple donné est de 1 milliard de synapses et de 10^{15} opérations à la seconde.
- e) La synapse interneuronale correspond à une transmission d'un neurone à une cellule musculaire.

10) QRM. À propos des récepteurs de l'élément post-synaptique :

- a) Le récepteur gaba A et le récepteur glycine sont des exemples de canaux inhibiteurs.
- b) La transmission directe est lente (s, min), prolongée et diffuse.
- c) Les récepteurs ionotropiques assurent une transmission directe (synapse chimique directe).
- d) Le PPSE favorise la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique.
- e) La transmission indirecte comporte une étape intermédiaire avec l'activation de la protéine G.

11) QRM. À propos de la structure et de la morphologie de la synapse chimique :

- a) La transmission de la synapse chimique est bidirectionnelle.
- b) La densité postsynaptique est une zone de différenciation membranaire.
- c) La grille pré-synaptique est une zone de différenciation présynaptique, zone active de la transmission.
- d) Les éléments pré-synaptiques comportent des mitochondries, nécessaires à la synthèse des neurotransmetteurs.
- e) La synapse chimique a une architecture symétrique.

12) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique directe et indirecte :

- a) La fixation du ligand sur un récepteur ionotropique provoque un changement de conformation entraînant l'ouverture du canal ionique.
- b) La protéine G peut permettre la régulation de l'expression de certains gènes.
- c) Le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI, qui dépolarise la membrane cellulaire.
- d) Le PPSE inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique.
- e) La fixation du NT sur un RCPG provoque directement l'ouverture du canal ionique, sans intermédiaire.

13) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

- a) L'entrée de Ca^{2+} correspond à un courant calcique entrant.
- b) L'arrivée d'un PA au niveau de la terminaison axonale du neurone présynaptique entraîne une dépolarisation de la membrane présynaptique.
- c) Un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé.
- d) Le PPSI inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique.
- e) La transmission indirecte ne permet aucune modulation.

14) QRM. Concernant les récepteurs et les potentiels post-synaptiques :

- a) Le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine sont des exemples de canaux inhibiteurs.
- b) La protéine G ne peut pas jouer sur le métabolisme cellulaire.
- c) Le récepteur excitateur provoque l'émission d'un PPSE, qui dépolarise la membrane cellulaire.
- d) La transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse.
- e) Un RCPG est un polypeptide de 7 hélices α transmembranaires.

15) QRM. À propos de l'arrêt de l'activation synaptique et des médicaments :

- a) La recapture des NT se fait dans l'élément pré-synaptique.
- b) La dégradation des NT se fait par des enzymes situées dans la terminaison pré-synaptique.
- c) Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont des agonistes du récepteur post-synaptique de la sérotonine.
- d) Les anxiolytiques sont des agonistes GABAergiques (récepteur GABA).
- e) Les IMAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase) sont des inhibiteurs de l'enzyme de dégradation des monoamines.

16) QRM. Une synapse présente une architecture asymétrique. À propos de cette synapse :

- a) Sa transmission est plus rapide que celle de la synapse électrique.
- b) Le délai de transmission est induit par la transmission de l'information en plusieurs étapes.
- c) Cette synapse permet un couplage métabolique.
- d) Sa transmission est unidirectionnelle.
- e) Il s'agit d'une synapse chimique.

17) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

- a) L'exocytose correspond à la fusion des membranes plasmiques présynaptique et post-synaptique.
- b) Les récepteurs ionotropiques sont des polypeptides de 7 hélices α transmembranaires.
- c) Le complexe SNARE est un canal ionique voltage-dépendant présynaptique.
- d) L'amplitude d'un seul PPSE ne suffit pas à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur : il faut une addition de PPSE.
- e) Un PPS correspond à une petite variation du potentiel membranaire post-synaptique.

18) QRM. Un NT se fixe sur un récepteur gaba A. À ce propos :

- a) Il s'agit d'un canal inhibiteur.
- b) L'effet inhibiteur dépend de la nature du récepteur post-synaptique.
- c) La membrane cellulaire se dépolarise.
- d) Il provoque l'émission d'un PPSI.
- e) La survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique est inhibée.

19) QRM. À propos de la transmission synaptique :

- a) L'entrée de Ca^{2+} se fait par l'ouverture de canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques.
- b) La genèse d'un potentiel post-synaptique (PPS) est due à l'entrée des NT dans l'élément post-synaptique.
- c) Les récepteurs ionotropiques sont sensibles à la dépolarisation de la membrane.
- d) La transmission directe est rapide (ms), brève et limitée.
- e) L'effet excitateur ou inhibiteur de l'élément post-synaptique dépend de la nature du récepteur post-synaptique.

20) QRM. Concernant les types de synapses selon la nature des cellules connectées :

- a) Il existe 2 types de synapses selon la nature des cellules connectées : neuro-neuronale et neuromusculaire.
- b) Les synapses neurosensorielles sont des synapses des voies afférentes (exemples : vision, audition).
- c) Les synapses neuro-effectrices sont des synapses des voies afférentes.
- d) La synapse neurosensorielle assure la transmission d'un neurone à une cellule musculaire.
- e) La synapse neuro-effectrice (= neuromusculaire) assure la transmission d'un neurone à une cellule musculaire.

Série 5

1) QRM. À propos des psychotropes :

- a) Un NT endogène est libéré en quantité quelconque, même insuffisante pour exercer une action sur le neurone post-synaptique.
- b) Une même terminaison nerveuse peut contenir 1 NT « classique » et un ou plusieurs peptides.
- c) Un NT exogène reproduit l'effet d'un NT endogène lorsqu'on l'applique directement sur le neurone cible.
- d) Les psychotropes agissent uniquement en activant la transmission synaptique.
- e) La sérotonine intervient dans la régulation du sommeil, de l'alimentation et de l'humeur.

2) QRM. À propos des synapses interneuronales, neuro-effectrices et neurosensorielles :

- a) La synapse neurosensorielle assure la transmission d'une cellule réceptrice à un neurone.
- b) Le dysfonctionnement de la synapse interneuronale entraîne une perte de transmission d'information sensorielle.
- c) Le dysfonctionnement d'une synapse neuro-effectrice peut être dû à une atteinte du motoneurone ou de la cellule musculaire.
- d) Le dysfonctionnement d'une synapse neurosensorielle est impliqué dans des maladies psychiatriques et neurologiques.
- e) Les synapses neurosensorielles sont des synapses des voies efférentes (exemples : vision, audition).

3) QRM. Concernant les mécanismes qui diminuent l'effet des NT et les médicaments de la synapse chimique :

- a) La recapture des NT peut se faire par des transporteurs pré-synaptiques.
- b) La diffusion des NT se fait hors de la synapse.
- c) Les antidépresseurs ont pour objectif d'activer la transmission synaptique, en augmentant la quantité de NT dans la fente synaptique.
- d) Les anxiolytiques sont des agonistes GABAergiques (récepteur GABA).
- e) La recapture des NT permet le maintien de l'activation synaptique.

4) QRM. À propos des synapses :

- a) La synapse interneuronale correspond à une transmission entre 2 neurones.
- b) Les synapses neuro-effectrices sont des synapses des voies afférentes.
- c) Les synapses sont des zones de transmission d'information d'une cellule à une autre.
- d) Le dysfonctionnement d'une synapse neurosensorielle peut entraîner une perte de transmission d'information sensorielle.
- e) Dans le cerveau, l'exemple donné est de 10^{15} synapses et de 1 milliard d'opérations à la seconde.

5) QRM. Un patient présentant une dépression reçoit un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. À propos de ce traitement :

- a) Ce médicament agit en inhibant l'enzyme de dégradation des monoamines.
- b) La dépression est associée à un déficit de certains NT comme la sérotonine.
- c) Ce médicament est un antagoniste du transporteur pré-synaptique de la sérotonine.
- d) Ce médicament bloque la recapture de la sérotonine.
- e) Ce médicament a pour objectif d'inhiber la transmission synaptique.

6) QRM. Une salve de plusieurs PA présynaptiques arrive sur une terminaison de synapse chimique. À propos des conséquences :

- a) Davantage de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine.
- b) Le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts augmente.
- c) Moins de vésicules s'arriment à la membrane.
- d) Davantage de quanta de NT sont libérés.
- e) La réponse post-synaptique est en tout ou rien.

7) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

- a) Lors de l'entrée de Ca^{2+} , le Ca^{2+} se fixe sur la synaptotagmine, qui est une protéine.
- b) La libération de NT dans la fente synaptique caractérise la synapse électrique.
- c) La protéine G ne peut permettre aucune régulation de l'expression des gènes.
- d) L'activation d'une protéine G permet l'ouverture d'un canal ionique, avec genèse d'un PPSE ou d'un PPSI.
- e) L'exocytose des vésicules de NT précède l'ouverture des canaux calciques voltage-dépendants pré-synaptiques.

8) QRM. Concernant la transmission dans les synapses électrique et chimique :

- a) La synapse électrique a une architecture symétrique.
- b) Dans la synapse chimique, l'élément en amont est dit « postsynaptique » et l'élément en aval est dit « présynaptique ».
- c) La transmission de la synapse chimique se fait sans délai.
- d) La synapse chimique permet un couplage métabolique, qui correspond à un passage de petites molécules.
- e) La synapse électrique permet un couplage électrique, qui correspond à un passage passif du courant.

9) QRM. À propos des neurotransmetteurs et des psychotropes :

- a) Les neuroleptiques (= antipsychotiques) sont des agonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique.
- b) Un NT endogène est libéré en quantité suffisante pour exercer une action sur le neurone post-synaptique.
- c) Une même terminaison nerveuse contient uniquement des NT « classiques », sans peptide.
- d) La synapse chimique est la cible d'action de nombreux médicaments.
- e) Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine activent la recapture de ce NT.

10) QRM. À propos des synapses électrique et chimique :

- a) La synapse axo-axonique diminue ou augmente la quantité de neurotransmetteur libéré (inhibition/facilitation présynaptique).
- b) La transmission de la synapse électrique est très rapide (quelques μs) et sans délai.
- c) La synapse chimique permet une activation synchronisée des neurones.
- d) L'architecture symétrique de la synapse électrique permet une transmission bidirectionnelle.
- e) La force de transmission synaptique est dépendante de nombreux facteurs.

11) QRM. Concernant les caractéristiques de la synapse électrique et de la synapse chimique :

- a) Un connexon correspond à un assemblage de protéines appelées connexines.
- b) La synapse électrique a une architecture asymétrique.
- c) L'efficacité ou puissance d'une synapse (force de transmission synaptique) est non constante.
- d) La synapse électrique permet une activation synchronisée des neurones.
- e) La modulation est une caractéristique de la synapse électrique.

12) QRM. À propos des récepteurs de l'élément post-synaptique :

- a) Le récepteur exciteur provoque l'émission d'un PPSE, qui hyperpolarise la membrane cellulaire.
- b) Lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine.
- c) 1 PA correspond à la libération de 1 à 10 quanta de NT : c'est la neuroamplification.
- d) L'activation d'une protéine G ne peut jamais générer de PPSE ni de PPSI.
- e) Les récepteurs ionotropiques sont des polypeptides de 7 hélices α transmembranaires.

13) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

- a) La protéine G peut aussi activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire.
- b) L'association de la synaptotagmine avec un complexe SNARE entraîne l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique.
- c) La grille pré-synaptique correspond à une structure de la membrane post-synaptique.
- d) L'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques est permise par la dépolarisation préalable due au PA.
- e) Le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine sont des exemples de canaux excitateurs.

14) QRM. Concernant les neurotransmetteurs :

- a) Un NT endogène est présent dans la terminaison pré-synaptique.
- b) La dépression correspond à un excès de certains NT comme la sérotonine.
- c) Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont des agonistes du récepteur post-synaptique de la sérotonine.
- d) Un NT exogène ne reproduit jamais l'effet d'un NT endogène lorsqu'on l'applique directement sur le neurone cible.
- e) Les neuroleptiques ont pour objectif d'inhiber la transmission synaptique par blocage des récepteurs postsynaptiques.

15) QRM. À propos de l'arrêt de l'activation synaptique et des médicaments :

- a) La dégradation des NT se fait par des enzymes situées dans la terminaison pré-synaptique.
- b) La recapture des NT se fait par des enzymes situées dans la membrane post-synaptique.
- c) Les neuroleptiques permettent de bloquer la transmission synaptique de la sérotonine.
- d) Les 3 mécanismes pour diminuer l'effet des NT sont la recapture, la synthèse et l'exocytose.
- e) Le déficit de certains NT entraîne un ralentissement de la transmission synaptique.

16) QRM. À propos de la synapse chimique et de ses éléments pré- et post-synaptiques :

- a) La transmission de l'information dans la synapse chimique se fait en plusieurs étapes.
- b) Une vésicule contient 1 quantum de NT, ce qui correspond à plusieurs milliers de molécules.
- c) La fente synaptique modifie la façon dont les neurones communiquent, via les jonctions communicantes.
- d) La transmission de la synapse chimique est plus lente que celle de la synapse électrique (0,3 – 0,5 ms).
- e) La densité postsynaptique permet d'attraper le message et de le mettre dans la fente.

17) QRM. Concernant les mécanismes qui diminuent l'effet des NT et les médicaments de la synapse chimique :

- a) Le déficit de certains NT entraîne une accélération de la transmission synaptique.
- b) La dépression correspond à un déficit de certains NT comme la sérotonine.
- c) Les IMAO (inhibiteurs de la monoamine oxydase) sont des inhibiteurs de la recapture des monoamines.
- d) La recapture des NT se fait dans l'élément pré-synaptique.
- e) Le glutamate est recapté par les oligodendrocytes.

18) QRM. On cherche à savoir si une molécule est un neurotransmetteur. À propos des critères :

- a) Un NT endogène est présent dans la terminaison post-synaptique.
- b) Reproduire l'effet d'un NT endogène lorsqu'on l'applique directement sur le neurone cible est le critère d'un NT exogène.
- c) Un NT endogène est présent dans la terminaison pré-synaptique.
- d) Un NT endogène est libéré en quantité suffisante pour exercer une action sur le neurone post-synaptique.
- e) Un NT endogène est synthétisé dans le neurone pré-synaptique.

19) QRM. Concernant la synapse chimique :

- a) Dans la synapse chimique, l'élément en amont est dit « présynaptique » et l'élément en aval est dit « postsynaptique ».
- b) La transmission de l'information dans la synapse chimique se fait en une seule étape.
- c) Une vésicule contient plusieurs quanta de NT, chacun correspondant à plusieurs milliers de molécules.
- d) La fente synaptique est située à l'intérieur de l'élément pré-synaptique.
- e) La grille présynaptique et la densité postsynaptique constituent des zones de différenciation membranaire inactives.

20) QRM. Un NT se fixe sur un récepteur glutamate. À ce propos :

- a) Il provoque l'émission d'un PPSE qui dépolarise la membrane cellulaire.
- b) Une addition de PPSE est nécessaire pour atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur.
- c) Un même NT ne peut pas avoir des effets différents selon le récepteur activé.
- d) Il s'agit d'un canal excitateur.
- e) Un seul PPSE suffit à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur.

Module 1 : Physiologie

QRM d'entraînement

Fiche de cours n°7 : Transmission synaptique

100 questions — 5 séries de 20 — 5 propositions par question

CORRIGÉ

Série 1

1) QRM. Un PA arrive au niveau de la terminaison axonale d'un neurone présynaptique. À propos de la suite des événements de la transmission synaptique chimique :

Réponses : BDE

- A. Faux** : La fixation des NT aux récepteurs post-synaptiques est l'étape 4, après l'exocytose (étape 3). (cf. p.5)
- B. Vrai** : Le cours indique que l'arrivée d'un PA entraîne une dépolarisation de la membrane présynaptique (étape 1). (cf. p.5)
- C. Faux** : Dans le cours, l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique découle de la fixation de Ca^{2+} sur la synaptotagmine et de l'association au complexe SNARE : il fait suite à l'entrée de Ca^{2+} . (cf. p.5)
- D. Vrai** : Le cours indique que l'exocytose (étape 3) correspond à l'ouverture des vésicules et à la libération quantique des NT dans la fente synaptique. (cf. p.5)
- E. Vrai** : Le cours indique que l'entrée de Ca^{2+} est un courant calcique entrant, par l'ouverture de canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques (étape 2). (cf. p.5)

2) QRM. Concernant l'intégration synaptique :

Réponses : A

- A. Vrai** : Le cours indique que la zone d'intégration est le cône d'implantation (= zone gâchette = trigger zone). (cf. p.10)
- B. Faux** : Le cours indique que la sommation positive permet une dépolarisation et un PA si le seuil est dépassé (la sommation négative entraîne une hyperpolarisation). (cf. p.10)
- C. Faux** : Le cours indique que, dans la sommation spatiale, tous les PPS générés par l'ensemble des synapses d'un neurone se propagent vers la trigger zone et s'additionnent. (cf. p.10)
- D. Faux** : Le cours indique que le neurone prend la décision de déclencher un PA ou pas selon l'amplitude de la sommation de tous les PPS qui lui parviennent : PPSE et PPSI. (cf. p.10)
- E. Faux** : Le cours indique que la sommation temporelle concerne des PPS successifs générés par la synapse (pendant le laps de temps de variation du potentiel) ; la sommation spatiale concerne l'ensemble des synapses d'un neurone. (cf. p.10)

3) QRM. À propos des neurotransmetteurs et des psychotropes :

Réponses : BCD

- A. Faux** : Le cours indique qu'un NT endogène est synthétisé dans le neurone pré-synaptique. (cf. p.8)
- B. Vrai** : Le cours indique que les neuroleptiques permettent de bloquer la transmission synaptique de la dopamine. (cf. p.8)
- C. Vrai** : Le cours indique que la sérotonine intervient dans la régulation du sommeil, de l'alimentation et de l'humeur. (cf. p.8)
- D. Vrai** : Le cours indique qu'un NT endogène est libéré en quantité suffisante pour exercer une action sur le neurone post-synaptique. (cf. p.8)
- E. Faux** : Le cours indique : dépression $\approx$ déficit de certains NT comme la sérotonine. (cf. p.8)

4) QRM. Concernant les récepteurs et les potentiels post-synaptiques :

Réponses : ABE

- A. Vrai** : Le cours indique que l'action de la protéine G sur le métabolisme cellulaire permet la régulation de l'expression de certains gènes. (cf. p.7)
- B. Vrai** : Le cours décrit les récepteurs ionotropiques comme des protéines transmembranaires de 5 sous-unités formant un pore ; le polypeptide de 7 hélices α est le RCPG. (cf. p.7)
- C. Faux** : Le cours indique que davantage de quanta de NT sont libérés lorsque la fréquence des PA pré-synaptiques augmente. (cf. p.6)
- D. Faux** : Le cours cite le récepteur gaba A et le récepteur glycine comme exemples de canaux inhibiteurs. (cf. p.6)
- E. Vrai** : Le cours indique que les récepteurs ionotropiques sont sensibles à la fixation d'un ligand = NT sur un site spécifique. (cf. p.7)

5) QRM. À propos des récepteurs de l'élément post-synaptique :

Réponses : E
A. Faux : Le cours indique que, lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de vésicules s'arriment à la membrane. (cf. p.6)
B. Faux : Le cours indique que, lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine. (cf. p.6)
C. Faux : Le cours définit la transmission indirecte par une étape intermédiaire avec l'activation de la protéine G. (cf. p.7)
D. Faux : Le cours cite le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine comme exemples de canaux excitateurs. (cf. p.6)
E. Vrai : Le cours indique que la quantité de NT libérée, dépendante de la fréquence des PA pré-synaptiques, entraîne une réponse graduelle post-synaptique. (cf. p.6)

6) QRM. À propos des synapses électrique et chimique :

Réponses : ABE
A. Vrai : Le cours rattache le couplage métabolique (passage de petites molécules) à la synapse électrique, et non à la synapse chimique. (cf. p.3)
B. Vrai : Le cours rattache l'activation synchronisée des neurones à la synapse électrique (transmission très rapide). (cf. p.3)
C. Faux : Le cours indique qu'un connexon correspond à des assemblages de protéines appelées connexines. (cf. p.3)
D. Faux : Le cours indique que la force de transmission synaptique est dépendante de nombreux facteurs. (cf. p.3)
E. Vrai : Le cours rattache la modulation à la synapse chimique : la transmission multi-étapes est modifiée plus facilement. (cf. p.3)

7) QRM. Un patient reçoit un neuroleptique (= antipsychotique). À propos de ce traitement :

Réponses : ABE
A. Vrai : Le cours indique un blocage des récepteurs postsynaptiques. (cf. p.8)
B. Vrai : Le cours indique que les neuroleptiques permettent de bloquer la transmission synaptique de la dopamine. (cf. p.8)
C. Faux : L'agoniste GABAergique (récepteur GABA) correspond aux anxiolytiques. (cf. p.8)
D. Faux : Les neuroleptiques sont des antagonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique. (cf. p.8)
E. Vrai : Le cours indique que l'objectif des neuroleptiques est d'inhiber la transmission synaptique. (cf. p.8)

8) QRM. À propos des étapes de la transmission synaptique chimique :

Réponses : CE
A. Faux : Le cours indique que 1 PA = 1 à 10 quanta de NT libérés : neuroamplification. (cf. p.6)
B. Faux : Le cours indique que le codage de l'information est lié à la quantité de NT libérée. (cf. p.6)
C. Vrai : Dans l'ordre des étapes du cours, l'entrée de Ca^{2+} (étape 2) précède l'exocytose (étape 3) : l'exocytose fait suite à l'ouverture des canaux calciques. (cf. p.5)
D. Faux : Le cours indique que l'exocytose permet la libération quantique des NT dans la fente synaptique. (cf. p.5)
E. Vrai : Le cours indique que l'effet dépend de la nature du récepteur post-synaptique : un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé. (cf. p.5)

9) QRM. Concernant la synapse chimique :

Réponses : AD
A. Vrai : Le cours indique que la fente synaptique modifie la façon dont les neurones communiquent, via les neurotransmetteurs. (cf. p.4)
B. Faux : Le cours indique que 1 vésicule contient 1 quantum de NT, soit plusieurs milliers de molécules. (cf. p.4)
C. Faux : Le cours indique que la transmission de la synapse chimique est plus lente que celle de la synapse électrique (0,3 – 0,5 ms). (cf. p.3)
D. Vrai : Le cours indique que la densité postsynaptique est une zone active dans la transmission. (cf. p.4)
E. Faux : Le cours indique que la transmission de la synapse chimique est unidirectionnelle ; la transmission bidirectionnelle est celle de la synapse électrique. (cf. p.3)

10) QRM. À propos de la transmission synaptique :

Réponses : BDE
A. Faux : Le cours indique que la fixation de Ca^{2+} se fait sur la synaptotagmine (= protéine). (cf. p.5)
B. Vrai : Le cours indique que l'entrée de Ca^{2+} se fait par l'ouverture de canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques. (cf. p.5)
C. Faux : Le cours définit le PPS comme une petite variation du potentiel membranaire post-synaptique. (cf. p.5)
D. Vrai : Le cours indique que la transmission directe est rapide (ms), brève et limitée ; la transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)
E. Vrai : Le cours indique que la fixation du NT provoque l'activation de protéines G, ce qui permet l'ouverture d'un canal ionique. (cf. p.7)

11) QRM. Un patient présente une atteinte du motoneurone. À propos de la synapse concernée :

Réponses : ADE
A. Vrai : Le cours indique une atteinte du motoneurone ou de la cellule musculaire. (cf. p.2)
B. Faux : Cette transmission correspond à la synapse neurosensorielle. (cf. p.2)
C. Faux : Les synapses neuro-effectrices sont des synapses des voies efférentes. (cf. p.2)
D. Vrai : Le cours définit ainsi la synapse neuro-effectrice. (cf. p.2)
E. Vrai : Le cours indique que le dysfonctionnement d'une synapse neuro-effectrice peut être dû à une atteinte du motoneurone. (cf. p.2)

12) QRM. À propos de l'arrêt de l'activation synaptique et des médicaments :

Réponses : AD
A. Vrai : Le cours indique que les enzymes de dégradation sont situées dans la membrane post-synaptique ou dans la fente. (cf. p.7)
B. Faux : Le cours indique que la recapture des NT se fait dans l'élément pré-synaptique. (cf. p.7)
C. Faux : Le cours indique que la diffusion des NT se fait hors de la synapse. (cf. p.7)
D. Vrai : Le cours indique que ces inhibiteurs sont des antagonistes du transporteur pré-synaptique de la sérotonine. (cf. p.8)
E. Faux : Le cours désigne la synapse chimique comme cible d'action de nombreux médicaments. (cf. p.8)

13) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique directe et indirecte :

Réponses : AC
A. Vrai : Le cours indique que la transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)
B. Faux : Le cours indique que la fixation du ligand provoque un changement de conformation entraînant l'ouverture du canal ionique ; l'activation de protéines G concerne les RCPG. (cf. p.7)
C. Vrai : Le cours indique qu'une salve de plusieurs PA augmente le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts. (cf. p.6)
D. Faux : Le cours indique que le PPSE favorise la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique (c'est le PPSI qui l'inhibe). (cf. p.6)
E. Faux : Le cours indique que l'activation de la protéine G permet l'ouverture d'un canal ionique : genèse d'un PPSE ou d'un PPSI. (cf. p.7)

14) QRM. À propos de l'intégration synaptique et de l'EEG :

Réponses : AC

- A. Vrai** : Le cours indique que l'EEG permet de mettre en évidence une crise d'épilepsie = activation anarchique de réseaux neuronaux. (cf. p.10)
- B. Faux** : Le cours indique que l'activité électrique cérébrale enregistrée en EEG correspond à la sommation des PPS synchrones issus d'un grand nombre de neurones après diffusion dans le milieu extracellulaire. (cf. p.10)
- C. Vrai** : Le cours indique que, si le seuil de dépolarisation n'est pas dépassé, il n'y a pas de PA. (cf. p.10)
- D. Faux** : Le cours indique que la sommation négative entraîne une hyperpolarisation. (cf. p.10)
- E. Faux** : Le cours indique que les PPS sont mesurables en EEG à l'aide d'électrodes de scalp placées sur le cuir chevelu. (cf. p.10)

15) QRM. Concernant l'entrée de Ca^{2+} , l'exocytose et le codage de l'information :

Réponses : CD

- A. Faux** : Le cours indique que l'entrée de Ca^{2+} correspond à un courant calcique entrant. (cf. p.5)
- B. Faux** : Le cours indique que la quantité de NT libérée, dépendante de la fréquence des PA pré-synaptiques, entraîne une réponse graduelle post-synaptique. (cf. p.6)
- C. Vrai** : Le cours décrit la libération des NT dans la fente (exocytose, étape 3) dans la transmission synaptique chimique ; la synapse électrique transmet le signal par une jonction communicante. (cf. p.3, 5)
- D. Vrai** : Le cours indique que le codage de l'information est lié à la quantité de NT libérée. (cf. p.6)
- E. Faux** : Le cours indique que la fixation des NT se fait sur des récepteurs post-synaptiques, ce qui entraîne l'ouverture de canaux ioniques puis la genèse d'un PPS. (cf. p.5)

16) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

Réponses : ABC

- A. Vrai** : Le cours indique : récepteurs canaux ligands dépendants = ionotropiques ; récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) = metabotropiques. (cf. p.5)
- B. Vrai** : Le cours indique que le PPS est dû aux flux d'ions à travers la membrane postsynaptique ; les NT se fixent sur des récepteurs. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Le cours indique que la protéine G peut aussi aller activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire. (cf. p.7)
- D. Faux** : Le cours définit le RCPG comme un polypeptide de 7 hélices α transmembranaires. (cf. p.7)
- E. Faux** : Le cours indique que l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants est permise par la dépolarisation préalable due au PA : l'arrivée du PA précède cette ouverture. (cf. p.5)

17) QRM. À propos de la transmission synaptique chimique :

Réponses : ABCD

- A. Vrai** : Le cours définit l'exocytose comme la fusion des membranes plasmiques présynaptique et vésiculaire. (cf. p.5)
- B. Vrai** : Le cours indique que davantage de quanta de NT sont libérés lorsque la fréquence des PA pré-synaptiques augmente. (cf. p.6)
- C. Vrai** : Le cours indique que le PA arrivé à la terminaison axonale du neurone présynaptique entraîne une dépolarisation de la membrane présynaptique. (cf. p.5)
- D. Vrai** : Le cours indique que la synaptotagmine peut s'associer avec un complexe SNARE = protéine. (cf. p.5)
- E. Faux** : Le cours indique qu'une salve de plusieurs PA augmente le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts. (cf. p.6)

18) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

Réponses : AB

- A. Vrai** : Le cours indique que le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI qui hyperpolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
- B. Vrai** : Le cours indique qu'un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé. (cf. p.5)
- C. Faux** : Le cours indique que l'amplitude d'un seul PPSE ne suffit pas à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur : il faut une addition de PPSE. (cf. p.6)
- D. Faux** : Le cours associe les récepteurs ionotropiques à la synapse chimique directe (transmission directe). (cf. p.7)
- E. Faux** : Le cours indique que le PPSI inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique. (cf. p.6)

19) QRM. Après une libération de NT dans la fente synaptique, l'activation synaptique s'arrête rapidement. À ce propos :

Réponses : BCDE

- A. Faux** : La recapture fait partie des 3 mécanismes pour diminuer l'effet des NT. (cf. p.7)
- B. Vrai** : Le cours indique ces localisations des enzymes de dégradation. (cf. p.7)
- C. Vrai** : Le cours indique que la diffusion des NT se fait hors de la synapse. (cf. p.7)
- D. Vrai** : Le cours indique que la recapture se fait dans l'élément pré-synaptique. (cf. p.7)
- E. Vrai** : Le cours cite les astrocytes pour le glutamate. (cf. p.7)

20) QRM. À propos des potentiels post-synaptiques (PPS) :

Réponses : C

- A. Faux** : Le cours qualifie les PPS de potentiels locaux et gradués. (cf. p.10)
- B. Faux** : Le cours indique que la sommation spatiale correspond à une stimulation synchrone par un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux. (cf. p.10)
- C. Vrai** : Le cours indique que l'amplitude d'un PPS augmente avec la durée du séjour du NT dans la fente. (cf. p.10)
- D. Faux** : Le cours associe la sommation temporelle à la transmission consécutive de plusieurs influx ; la stimulation synchrone d'un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux concerne la sommation spatiale. (cf. p.10)
- E. Faux** : Le cours indique que l'amplitude d'un PPS augmente avec la quantité de NT libérée dans la fente. (cf. p.10)

Série 2

1) QRM. Concernant les potentiels post-synaptiques et leur sommation :

Réponses : ABDE

- A. Vrai** : Le cours indique que la sommation spatiale correspond à une stimulation synchrone par un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux. (cf. p.10)
- B. Vrai** : Le cours indique que, dans la sommation spatiale, tous les PPS générés par l'ensemble des synapses d'un neurone se propagent vers la trigger zone et s'additionnent. (cf. p.10)
- C. Faux** : Le cours indique que l'amplitude d'un PPS augmente avec la durée du séjour du NT dans la fente. (cf. p.10)
- D. Vrai** : Le cours indique que l'amplitude d'un PPS augmente avec la quantité de NT libérée dans la fente. (cf. p.10)
- E. Vrai** : Le cours indique que l'amplitude d'un PPS diminue avec la distance lors de sa propagation jusqu'à la trigger zone. (cf. p.10)

2) QRM. On bloque les canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques d'une synapse chimique. À propos des conséquences attendues :

Réponses : CDE

- A. Faux** : L'arrivée du PA (étape 1) précède et permet l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants : leur blocage ne modifie pas l'arrivée du PA. (cf. p.5)
- B. Faux** : Le cours enchaîne : entrée de Ca^{2+} , fixation sur la synaptotagmine, association au complexe SNARE, arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Le Ca^{2+} qui se fixe sur la synaptotagmine provient du courant calcique entrant, dépendant de l'ouverture de ces canaux. (cf. p.5)
- D. Vrai** : Sans libération de NT, il n'y a pas de fixation aux récepteurs post-synaptiques ni de PPS : l'activation synaptique diminue. (cf. p.5)
- E. Vrai** : L'entrée de Ca^{2+} (par ces canaux) est nécessaire à la fixation sur la synaptotagmine, à l'arrimage des vésicules puis à l'exocytose qui libère les NT. (cf. p.5)

3) QRM. Concernant les récepteurs et les potentiels post-synaptiques :

Réponses : BCDE

- A. Faux** : Le cours définit la transmission indirecte par une étape intermédiaire avec l'activation de la protéine G. (cf. p.7)
- B. Vrai** : Le cours indique qu'une modulation est possible dans la transmission indirecte. (cf. p.7)
- C. Vrai** : Le cours indique que le récepteur excitateur provoque l'émission d'un PPSE qui dépolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
- D. Vrai** : Le cours indique que, lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de vésicules s'arriment à la membrane. (cf. p.6)
- E. Vrai** : Le cours cite le récepteur gaba A et le récepteur glycine comme exemples de canaux inhibiteurs. (cf. p.6)

4) QRM. Concernant les neurotransmetteurs :

Réponses : BC

- A. Faux** : Le cours indique : 1 NT « classique » + un ou plusieurs peptides. (cf. p.8)
- B. Vrai** : Le cours indique que le déficit de certains NT entraîne un ralentissement de la transmission synaptique. (cf. p.8)
- C. Vrai** : Le cours indique que différents NT peuvent être présents dans une même terminaison nerveuse. (cf. p.8)
- D. Faux** : Le cours indique que les psychotropes traitent certaines maladies neurologiques en activant ou freinant la transmission synaptique. (cf. p.8)
- E. Faux** : Le cours indique que les IMAO sont des inhibiteurs de l'enzyme de dégradation des monoamines. (cf. p.8)

5) QRM. Concernant les mécanismes qui diminuent l'effet des NT et les médicaments de la synapse chimique :

Réponses : D

- A. Faux** : Le cours cite 3 mécanismes : la recapture, la dégradation des NT par des enzymes et la diffusion des NT. (cf. p.7)
- B. Faux** : Le cours indique que la recapture se fait par les astrocytes pour le glutamate ou par des transporteurs pré-synaptiques ; les enzymes interviennent dans la dégradation. (cf. p.7)
- C. Faux** : Le cours classe la recapture parmi les 3 mécanismes pour diminuer l'effet des NT (arrêt rapide de l'activation synaptique). (cf. p.7)
- D. Vrai** : Le cours indique que ces inhibiteurs bloquent la recapture de la sérotonine. (cf. p.8)
- E. Faux** : Le cours indique que les neuroleptiques sont des antagonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique. (cf. p.8)

6) QRM. À propos des étapes de la transmission synaptique chimique :

Réponses : ACD

- A. Vrai** : Le cours indique que, lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine. (cf. p.6)
- B. Faux** : Le cours indique que l'arrimage des vésicules se fait à la grille pré-synaptique, correspondant à une structure du cytosquelette. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Le cours indique que l'entrée de Ca^{2+} correspond à un courant calcique entrant. (cf. p.5)
- D. Vrai** : Le cours indique que 1 PA = 1 à 10 quanta de NT libérés : neuroamplification. (cf. p.6)
- E. Faux** : Le cours place l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique après l'entrée de Ca^{2+} (ouverture des canaux voltage-dépendants, fixation sur la synaptotagmine, association au complexe SNARE). (cf. p.5)

7) QRM. À propos de l'intégration synaptique, les potentiels post-synaptiques :

Réponses : ABCE

- A. Vrai** : Le cours indique que le signal enregistré provient principalement de l'activité électrique des cellules pyramidales des couches 3 et 5 du cortex. (cf. p.10)
- B. Vrai** : Le cours indique que les PPS sont mesurables en EEG à l'aide d'électrodes de scalp placées sur le cuir chevelu. (cf. p.10)
- C. Vrai** : Le cours indique que la membrane du cône d'implantation est l'intégrateur nerveux. (cf. p.10)
- D. Faux** : Le cours indique que, si le seuil de dépolarisation n'est pas dépassé, il n'y a pas de PA. (cf. p.10)
- E. Vrai** : Le cours indique qu'un PA est déclenché si le potentiel membranaire au niveau de la trigger zone dépasse un seuil de dépolarisation. (cf. p.10)

8) QRM. À propos de la transmission synaptique :

Réponses : ABC

- A. Vrai** : Le cours indique que le PPSI inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique. (cf. p.6)
- B. Vrai** : Le cours indique que l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants est permise par la dépolarisation préalable due au PA : l'arrivée du PA précède cette ouverture. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Le cours définit le PPS comme une petite variation du potentiel membranaire post-synaptique. (cf. p.5)
- D. Faux** : Le cours indique que le PPS est dû aux flux d'ions à travers la membrane postsynaptique ; les NT se fixent sur des récepteurs. (cf. p.5)
- E. Faux** : Le cours indique que les récepteurs ionotropiques sont sensibles à la fixation d'un ligand = NT sur un site spécifique. (cf. p.7)

9) QRM. Un neurone post-synaptique reçoit de nombreux PPS provenant de l'ensemble de ses synapses. À propos de son intégration synaptique :

Réponses : ABDE
A. Vrai : Le cours indique ce critère de déclenchement d'un PA. (cf. p.10)
B. Vrai : Le cours définit ainsi la sommation spatiale des PPS. (cf. p.10)
C. Faux : La zone d'intégration est le cône d'implantation (= zone gâchette = trigger zone). (cf. p.10)
D. Vrai : Le cours indique que tous les PPS générés par l'ensemble des synapses d'un neurone se propagent vers la trigger zone. (cf. p.10)
E. Vrai : Le cours indique que l'amplitude d'un PPS diminue avec la distance jusqu'à la trigger zone. (cf. p.10)

10) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

Réponses : AC
A. Vrai : Le cours indique que l'arrimage des vésicules se fait à la grille pré-synaptique, correspondant à une structure du cytosquelette. (cf. p.5)
B. Faux : Le cours décrit les récepteurs ionotropiques comme des protéines transmembranaires de 5 sous-unités formant un pore ; le polypeptide de 7 hélices α est le RCPG. (cf. p.7)
C. Vrai : Le cours place l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique après l'entrée de Ca^{2+} (ouverture des canaux voltage-dépendants, fixation sur la synaptotagmine, association au complexe SNARE). (cf. p.5)
D. Faux : Le cours indique qu'une modulation est possible dans la transmission indirecte. (cf. p.7)
E. Faux : Le cours indique que l'action de la protéine G sur le métabolisme cellulaire permet la régulation de l'expression de certains gènes. (cf. p.7)

11) QRM. Un patient présente une perte de transmission d'information sensorielle (vision, audition). À propos de la synapse en cause :

Réponses : CDE
A. Faux : La synapse neuro-effectrice transmet d'un neurone à une cellule musculaire. (cf. p.2)
B. Faux : Les synapses neurosensorielles sont des synapses des voies afférentes. (cf. p.2)
C. Vrai : Le cours cite la vision et l'audition en exemples de voies afférentes. (cf. p.2)
D. Vrai : Le cours indique que le dysfonctionnement d'une synapse neurosensorielle peut entraîner une perte de transmission d'information sensorielle. (cf. p.2)
E. Vrai : Le cours définit ainsi la synapse neurosensorielle. (cf. p.2)

12) QRM. Concernant l'entrée de Ca^{2+} , l'exocytose et le codage de l'information :

Réponses : CD
A. Faux : Le cours décrit la libération des NT dans la fente (exocytose, étape 3) dans la transmission synaptique chimique ; la synapse électrique transmet le signal par une jonction communicante. (cf. p.3, 5)
B. Faux : Le cours indique : récepteurs canaux ligands dépendants = ionotropiques ; récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) = métabotropiques. (cf. p.5)
C. Vrai : Le cours indique que le codage de l'information est lié à la quantité de NT libérée. (cf. p.6)
D. Vrai : Le cours indique que la fixation des NT se fait sur des récepteurs post-synaptiques, ce qui entraîne l'ouverture de canaux ioniques puis la genèse d'un PPS. (cf. p.5)
E. Faux : Le cours indique que, lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de vésicules s'arriment à la membrane. (cf. p.6)

13) QRM. À propos de la transmission synaptique chimique :

Réponses : BE
A. Faux : Le cours indique que le PA arrivé à la terminaison axonale du neurone présynaptique entraîne une dépolarisation de la membrane présynaptique. (cf. p.5)
B. Vrai : Le cours indique qu'une salve de plusieurs PA augmente le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts. (cf. p.6)
C. Faux : Le cours indique que la quantité de NT libérée, dépendante de la fréquence des PA pré-synaptiques, entraîne une réponse graduelle post-synaptique. (cf. p.6)
D. Faux : Le cours définit l'exocytose comme la fusion des membranes plasmiques présynaptique et vésiculaire. (cf. p.5)
E. Vrai : Le cours indique que la fixation de Ca^{2+} se fait sur la synaptotagmine (= protéine). (cf. p.5)

14) QRM. À propos des récepteurs de l'élément post-synaptique :

Réponses : A
A. Vrai : Le cours cite le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine comme exemples de canaux excitateurs. (cf. p.6)
B. Faux : Le cours indique que la fixation du NT provoque l'activation de protéines G, ce qui permet l'ouverture d'un canal ionique. (cf. p.7)
C. Faux : Le cours indique que le récepteur excitateur provoque l'émission d'un PPSE qui dépolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
D. Faux : Le cours indique que la protéine G peut aussi aller activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire. (cf. p.7)
E. Faux : Le cours indique que la transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)

15) QRM. À propos de la structure et de la morphologie de la synapse chimique :

Réponses : ABCD
A. Vrai : Le cours définit l'élément en amont comme « présynaptique » et l'élément en aval comme « postsynaptique ». (cf. p.3)
B. Vrai : Le cours définit la fente synaptique comme l'espace entre les neurones. (cf. p.4)
C. Vrai : Le cours indique que la synapse chimique a une architecture asymétrique (la synapse électrique est symétrique). (cf. p.3)
D. Vrai : Le cours indique que les mitochondries des éléments pré-synaptiques sont nécessaires à la production d'énergie. (cf. p.4)
E. Faux : Le cours indique que la transmission en plusieurs étapes de la synapse chimique induit un délai de transmission. (cf. p.3)

16) QRM. À propos des potentiels post-synaptiques (PPS) :

Réponses : ACD
A. Vrai : Le cours qualifie les PPS de potentiels locaux et gradués. (cf. p.10)
B. Faux : Le cours indique que l'amplitude d'un PPS diminue avec la distance lors de sa propagation jusqu'à la trigger zone. (cf. p.10)
C. Vrai : Le cours associe la sommation temporelle à la transmission consécutive de plusieurs influx ; la stimulation synchrone d'un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux concerne la sommation spatiale. (cf. p.10)
D. Vrai : Le cours indique que la sommation temporelle concerne des PPS successifs générés par la synapse (pendant le laps de temps de variation du potentiel) ; la sommation spatiale concerne l'ensemble des synapses d'un neurone. (cf. p.10)
E. Faux : Le cours indique que la sommation spatiale correspond à une stimulation synchrone par un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux. (cf. p.10)

17) QRM. À propos de l'arrêt de l'activation synaptique et des médicaments :

Réponses : AC
A. Vrai : Le cours classe la recapture parmi les 3 mécanismes pour diminuer l'effet des NT (arrêt rapide de l'activation synaptique). (cf. p.7)
B. Faux : Le cours indique que les anxiolytiques sont des agonistes GABAergiques (récepteur GABA). (cf. p.8)
C. Vrai : Le cours cite les astrocytes pour la recapture du glutamate. (cf. p.7)
D. Faux : Le cours indique que l'objectif des neuroleptiques est d'inhiber la transmission synaptique par blocage des récepteurs postsynaptiques. (cf. p.8)
E. Faux : Le cours indique que l'objectif des antidépresseurs est d'activer la transmission synaptique en augmentant la quantité de NT dans la fente synaptique. (cf. p.8)

18) QRM. À propos des étapes de la transmission synaptique chimique :

Réponses : D
A. Faux : Le cours indique que l'entrée de Ca^{2+} se fait par l'ouverture de canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques. (cf. p.5)
B. Faux : Le cours indique que la synaptotagmine peut s'associer avec un complexe SNARE = protéine. (cf. p.5)
C. Faux : Le cours indique que 1 PA = 1 à 10 quanta de NT libérés : neuroamplification. (cf. p.6)
D. Vrai : Le cours indique que l'exocytose permet la libération quantique des NT dans la fente synaptique. (cf. p.5)
E. Faux : Le cours indique que, lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine. (cf. p.6)

19) QRM. Un NT se fixe sur un récepteur couplé aux protéines G (RCPG). À ce propos :

Réponses : CDE
A. Faux : La transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)
B. Faux : C'est la description d'un récepteur ionotropique ; le RCPG est un polypeptide de 7 hélices α transmembranaires. (cf. p.7)
C. Vrai : Le cours associe les RCPG métabotropiques à la synapse chimique indirecte. (cf. p.7)
D. Vrai : Le cours indique que la fixation du NT provoque l'activation de protéines G. (cf. p.7)
E. Vrai : Le cours indique qu'une modulation est possible dans la transmission indirecte. (cf. p.7)

20) QRM. Concernant l'entrée de Ca^{2+} , l'exocytose et le codage de l'information :

Réponses : C
A. Faux : Le cours indique qu'un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé. (cf. p.5)
B. Faux : Le cours indique que le codage de l'information est lié à la quantité de NT libérée. (cf. p.6)
C. Vrai : Le cours indique que davantage de quanta de NT sont libérés lorsque la fréquence des PA pré-synaptiques augmente. (cf. p.6)
D. Faux : Le cours indique que l'effet dépend de la nature du récepteur post-synaptique : un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé. (cf. p.5)
E. Faux : Dans l'ordre des étapes du cours, l'entrée de Ca^{2+} (étape 2) précède l'exocytose (étape 3) : l'exocytose fait suite à l'ouverture des canaux calciques. (cf. p.5)

Série 3

1) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

Réponses : BCDE

- A. Faux** : Le cours indique que la transmission directe est rapide (ms), brève et limitée ; la transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)
- B. Vrai** : Le cours indique que l'amplitude d'un seul PPSE ne suffit pas à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur : il faut une addition de PPSE. (cf. p.6)
- C. Vrai** : Le cours indique que le PPSE favorise la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique (c'est le PPSI qui l'inhibe). (cf. p.6)
- D. Vrai** : Le cours indique que la fixation du ligand provoque un changement de conformation entraînant l'ouverture du canal ionique ; l'activation de protéines G concerne les RCPG. (cf. p.7)
- E. Vrai** : Le cours indique que l'activation de la protéine G permet l'ouverture d'un canal ionique : genèse d'un PPSE ou d'un PPSI. (cf. p.7)

2) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique directe et indirecte :

Réponses : ABD

- A. Vrai** : Le cours définit le RCPG comme un polypeptide de 7 hélices α transmembranaires. (cf. p.7)
- B. Vrai** : Le cours associe les récepteurs ionotropiques à la synapse chimique directe (transmission directe). (cf. p.7)
- C. Faux** : Le cours cite le récepteur gaba A et le récepteur glycine comme exemples de canaux inhibiteurs. (cf. p.6)
- D. Vrai** : Le cours indique que la fixation du NT provoque l'activation de protéines G, ce qui permet l'ouverture d'un canal ionique. (cf. p.7)
- E. Faux** : Le cours indique que le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI qui hyperpolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)

3) QRM. À propos de la transmission synaptique chimique :

Réponses : ADE

- A. Vrai** : Le cours indique que la quantité de NT libérée, dépendante de la fréquence des PA pré-synaptiques, entraîne une réponse graduelle post-synaptique. (cf. p.6)
- B. Faux** : Le cours indique que la fixation de Ca^{2+} se fait sur la synaptotagmine (= protéine). (cf. p.5)
- C. Faux** : Le cours indique que davantage de quanta de NT sont libérés lorsque la fréquence des PA pré-synaptiques augmente. (cf. p.6)
- D. Vrai** : Le cours indique que la fixation des NT se fait sur des récepteurs post-synaptiques, ce qui entraîne l'ouverture de canaux ioniques puis la genèse d'un PPS. (cf. p.5)
- E. Vrai** : Le cours indique que l'arrimage des vésicules se fait à la grille pré-synaptique, correspondant à une structure du cytosquelette. (cf. p.5)

4) QRM. On bloque les récepteurs canaux ligand-dépendants post-synaptiques d'une synapse chimique. À propos des conséquences attendues :

Réponses : ABC

- A. Vrai** : Le cours indique que la fixation des NT entraîne l'ouverture de canaux ioniques : flux d'ions à travers la membrane postsynaptique. (cf. p.5)
- B. Vrai** : Sans genèse de PPS, l'activation synaptique chimique diminue. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Le PPS est dû aux flux d'ions qui suivent la fixation des NT et l'ouverture des canaux ioniques. (cf. p.5)
- D. Faux** : La libération des NT (étape 3) précède la fixation aux récepteurs (étape 4) : elle n'est pas modifiée par ce blocage. (cf. p.5)
- E. Faux** : Les récepteurs canaux ligands dépendants sont ionotropiques (synapse chimique directe) ; l'activation de protéines G concerne les RCPG. (cf. p.5, 7)

5) QRM. Concernant l'intégration synaptique :

Réponses : C
A. Faux : Le cours indique que la membrane du cône d'implantation est l'intégrateur nerveux. (cf. p.10)
B. Faux : Le cours indique que l'EEG permet de mettre en évidence une crise d'épilepsie = activation anarchique de réseaux neuronaux. (cf. p.10)
C. Vrai : Le cours indique que la sommation négative entraîne une hyperpolarisation. (cf. p.10)
D. Faux : Le cours indique qu'un PA est déclenché si le potentiel membranaire au niveau de la trigger zone dépasse un seuil de dépolarisation. (cf. p.10)
E. Faux : Le cours indique que le signal enregistré provient principalement de l'activité électrique des cellules pyramidales des couches 3 et 5 du cortex. (cf. p.10)

6) QRM. À propos de l'intégration synaptique et de l'EEG :

Réponses : ABCE
A. Vrai : Le cours associe la sommation temporelle à la transmission consécutive de plusieurs influx ; la stimulation synchrone d'un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux concerne la sommation spatiale. (cf. p.10)
B. Vrai : Le cours indique que le neurone prend la décision de déclencher un PA ou pas selon l'amplitude de la sommation de tous les PPS qui lui parviennent : PPSE et PPSI. (cf. p.10)
C. Vrai : Le cours indique que la sommation positive permet une dépolarisation et un PA si le seuil est dépassé (la sommation négative entraîne une hyperpolarisation). (cf. p.10)
D. Faux : Le cours indique que la zone d'intégration est le cône d'implantation (= zone gâchette = trigger zone). (cf. p.10)
E. Vrai : Le cours indique que l'activité électrique cérébrale enregistrée en EEG correspond à la sommation des PPS synchrones issus d'un grand nombre de neurones après diffusion dans le milieu extracellulaire. (cf. p.10)

7) QRM. Concernant les caractéristiques de la synapse électrique et de la synapse chimique :

Réponses : ABCE
A. Vrai : Le cours indique que la synapse électrique transmet le signal par une jonction communicante ; la libération de neurotransmetteurs dans la fente est une étape de la transmission synaptique chimique. (cf. p.3, 5)
B. Vrai : Le cours indique que la jonction GAP est un canal aussi appelé connexon (le connexon est un assemblage de connexines). (cf. p.3)
C. Vrai : Le cours indique que, dans l'inhibition/facilitation présynaptique, la synapse axo-axonique diminue ou augmente la quantité de neurotransmetteur libéré. (cf. p.3)
D. Faux : Le cours indique que l'architecture symétrique de la synapse électrique permet une transmission bidirectionnelle. (cf. p.3)
E. Vrai : Le cours indique que la transmission de l'information dans la synapse chimique se fait en plusieurs étapes. (cf. p.3)

8) QRM. À propos de la synapse chimique et de ses éléments pré- et post-synaptiques :

Réponses : AD
A. Vrai : Le cours attribue à la grille pré-synaptique le rôle d'attraper le message et de le mettre dans la fente. (cf. p.4)
B. Faux : Le schéma du cours nomme la grille présynaptique et la densité postsynaptique zones de différenciation membranaire = zones actives. (cf. p.4)
C. Faux : Le cours rattache la modulation à la synapse chimique : la transmission multi-étapes est modifiée plus facilement. (cf. p.3)
D. Vrai : Le cours indique que l'efficacité ou puissance d'une synapse est non constante. (cf. p.3)
E. Faux : Le cours indique que la densité postsynaptique est une zone de différenciation membranaire (la différenciation présynaptique est la grille). (cf. p.4)

9) QRM. Concernant la synapse chimique :

Réponses : AD
A. Vrai : Le cours indique que la transmission de la synapse chimique est plus lente que celle de la synapse électrique (0,3 – 0,5 ms). (cf. p.3)
B. Faux : Le cours indique que la grille pré-synaptique est une zone de différenciation présynaptique et une zone active de la transmission. (cf. p.4)
C. Faux : Le cours indique que la densité postsynaptique est une zone active dans la transmission. (cf. p.4)
D. Vrai : Le schéma du cours nomme la grille présynaptique et la densité postsynaptique zones de différenciation membranaire = zones actives. (cf. p.4)
E. Faux : Le cours indique que l'efficacité ou puissance d'une synapse est non constante. (cf. p.3)

10) QRM. Concernant les mécanismes qui diminuent l'effet des NT et les médicaments de la synapse chimique :

Réponses : CD
A. Faux : Le cours indique que le déficit de certains NT entraîne un ralentissement de la transmission synaptique. (cf. p.8)
B. Faux : Le cours indique que ces inhibiteurs bloquent la recapture de la sérotonine. (cf. p.8)
C. Vrai : Le cours indique que la diffusion des NT se fait hors de la synapse. (cf. p.7)
D. Vrai : Le cours cite 3 mécanismes : la recapture, la dégradation des NT par des enzymes et la diffusion des NT. (cf. p.7)
E. Faux : Le cours cite les astrocytes pour la recapture du glutamate. (cf. p.7)

11) QRM. À propos de l'intégration synaptique, les potentiels post-synaptiques :

Réponses : BC
A. Faux : Le cours indique que la sommation positive permet une dépolarisation et un PA si le seuil est dépassé (la sommation négative entraîne une hyperpolarisation). (cf. p.10)
B. Vrai : Le cours indique que le signal enregistré provient principalement de l'activité électrique des cellules pyramidales des couches 3 et 5 du cortex. (cf. p.10)
C. Vrai : Le cours indique que l'EEG permet de mettre en évidence une crise d'épilepsie = activation anarchique de réseaux neuronaux. (cf. p.10)
D. Faux : Le cours indique que, dans la sommation spatiale, tous les PPS générés par l'ensemble des synapses d'un neurone se propagent vers la trigger zone et s'additionnent. (cf. p.10)
E. Faux : Le cours indique que le neurone prend la décision de déclencher un PA ou pas selon l'amplitude de la sommation de tous les PPS qui lui parviennent : PPSE et PPSI. (cf. p.10)

12) QRM. Une même synapse génère un second PPS pendant le petit laps de temps de variation du potentiel provoquée par un premier PPS. À ce propos :

Réponses : ABC
A. Vrai : Le cours indique que, si un autre PPS est généré par la synapse pendant ce laps de temps, leurs amplitudes s'additionnent. (cf. p.10)
B. Vrai : Le cours associe la sommation temporelle à la transmission consécutive de plusieurs influx. (cf. p.10)
C. Vrai : Le cours désigne cette addition comme la sommation temporelle des PPS. (cf. p.10)
D. Faux : La sommation spatiale concerne les PPS générés par l'ensemble des synapses d'un neurone. (cf. p.10)
E. Faux : La stimulation synchrone par un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux correspond à la sommation spatiale. (cf. p.10)

13) QRM. Deux neurones sont reliés par une jonction GAP. À propos de cette synapse :

Réponses : ABE

- A. Vrai** : Le cours indique que la synapse électrique permet un couplage électrique : passage passif du courant. (cf. p.3)
- B. Vrai** : Le cours indique que la synapse électrique transmet le signal par une jonction communicante (jonction GAP). (cf. p.3)
- C. Faux** : L'architecture symétrique de la synapse électrique permet une transmission bidirectionnelle. (cf. p.3)
- D. Faux** : La libération de NT dans la fente est une étape de la transmission synaptique chimique. (cf. p.3, 5)
- E. Vrai** : Le cours indique que la synapse électrique permet un couplage métabolique : passage de petites molécules. (cf. p.3)

14) QRM. Concernant la transmission dans les synapses électrique et chimique :

Réponses : D

- A. Faux** : Le cours indique que la transmission de la synapse électrique est très rapide (quelques μ s) et sans délai ; le délai de transmission concerne la synapse chimique. (cf. p.3)
- B. Faux** : Le cours indique que la synapse électrique a une architecture symétrique (l'architecture asymétrique est celle de la synapse chimique). (cf. p.3)
- C. Faux** : Le cours indique que la transmission de l'information dans la synapse chimique se fait en plusieurs étapes. (cf. p.3)
- D. Vrai** : Le cours indique que le couplage électrique correspond à un même état électrique des cellules. (cf. p.3)
- E. Faux** : Le cours définit l'élément en amont comme « présynaptique » et l'élément en aval comme « postsynaptique ». (cf. p.3)

15) QRM. À propos des psychotropes :

Réponses : CD

- A. Faux** : Le cours indique qu'un NT endogène est présent dans la terminaison pré-synaptique. (cf. p.8)
- B. Faux** : Le cours indique que le critère d'un NT exogène est de reproduire l'effet d'un NT endogène lorsqu'on l'applique directement sur le neurone cible. (cf. p.8)
- C. Vrai** : Le cours désigne la synapse chimique comme cible d'action de nombreux médicaments. (cf. p.8)
- D. Vrai** : Le cours indique que l'objectif des antidépresseurs est d'activer la transmission synaptique en augmentant la quantité de NT dans la fente synaptique. (cf. p.8)
- E. Faux** : Le cours indique qu'un NT endogène est inactivé de façon spécifique. (cf. p.8)

16) QRM. À propos des synapses électrique et chimique :

Réponses : CE

- A. Faux** : Le cours indique que le couplage électrique correspond au passage passif du courant ; le passage de petites molécules correspond au couplage métabolique. (cf. p.3)
- B. Faux** : Le cours indique que la jonction GAP est un canal aussi appelé connexon (le connexon est un assemblage de connexines). (cf. p.3)
- C. Vrai** : Le cours indique que la force de transmission synaptique est dépendante de nombreux facteurs. (cf. p.3)
- D. Faux** : Le cours indique que la synapse chimique a une architecture asymétrique (la synapse électrique est symétrique). (cf. p.3)
- E. Vrai** : Le cours indique que la transmission de la synapse chimique est unidirectionnelle ; la transmission bidirectionnelle est celle de la synapse électrique. (cf. p.3)

17) QRM. Concernant les récepteurs et les potentiels post-synaptiques :

Réponses : BD
A. Faux : Le cours indique que l'activation de la protéine G permet l'ouverture d'un canal ionique : genèse d'un PPSE ou d'un PPSI. (cf. p.7)
B. Vrai : Le cours indique que le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI qui hyperpolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
C. Faux : Le cours indique que la transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)
D. Vrai : Le cours décrit les récepteurs ionotropiques comme des protéines transmembranaires de 5 sous-unités formant un pore ; le polypeptide de 7 hélices α est le RCPG. (cf. p.7)
E. Faux : Le cours indique que l'amplitude d'un seul PPSE ne suffit pas à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur : il faut une addition de PPSE. (cf. p.6)

18) QRM. À propos des étapes de la transmission synaptique chimique :

Réponses : AC
A. Vrai : Le cours indique que, lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de vésicules s'arriment à la membrane. (cf. p.6)
B. Faux : Le cours indique qu'une salve de plusieurs PA augmente le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts. (cf. p.6)
C. Vrai : Le cours décrit la libération des NT dans la fente (exocytose, étape 3) dans la transmission synaptique chimique ; la synapse électrique transmet le signal par une jonction communicante. (cf. p.3, 5)
D. Faux : Le cours indique que l'entrée de Ca^{2+} se fait par l'ouverture de canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques. (cf. p.5)
E. Faux : Le cours définit le PPS comme une petite variation du potentiel membranaire post-synaptique. (cf. p.5)

19) QRM. Un NT se fixe sur un récepteur canal ligand-dépendant (ionotropique). À ce propos :

Réponses : BCE
A. Faux : L'activation de protéines G concerne les RCPG (transmission indirecte). (cf. p.7)
B. Vrai : Le cours indique ce mécanisme. (cf. p.7)
C. Vrai : Le cours indique une transmission directe. (cf. p.7)
D. Faux : La transmission directe est rapide (ms), brève et limitée. (cf. p.7)
E. Vrai : Le cours associe les récepteurs ionotropiques à la synapse chimique directe. (cf. p.7)

20) QRM. À propos de la transmission synaptique :

Réponses : D
A. Faux : Le cours indique que l'action de la protéine G sur le métabolisme cellulaire permet la régulation de l'expression de certains gènes. (cf. p.7)
B. Faux : Le cours indique : récepteurs canaux ligands dépendants = ionotropiques ; récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) = metabotropiques. (cf. p.5)
C. Faux : Le cours indique que la fixation du ligand provoque un changement de conformation entraînant l'ouverture du canal ionique ; l'activation de protéines G concerne les RCPG. (cf. p.7)
D. Vrai : Le cours indique que la protéine G peut aussi aller activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire. (cf. p.7)
E. Faux : Le cours indique que l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants est permise par la dépolarisation préalable due au PA : l'arrivée du PA précède cette ouverture. (cf. p.5)

Série 4

1) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

Réponses : AB
A. Vrai : Le cours indique que le PPS est dû aux flux d'ions à travers la membrane postsynaptique ; les NT se fixent sur des récepteurs. (cf. p.5)
B. Vrai : Le cours définit l'exocytose comme la fusion des membranes plasmiques présynaptique et vésiculaire. (cf. p.5)
C. Faux : Le cours indique que le récepteur excitateur provoque l'émission d'un PPSE qui dépolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
D. Faux : Le cours place l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique après l'entrée de Ca^{2+} (ouverture des canaux voltage-dépendants, fixation sur la synaptotagmine, association au complexe SNARE). (cf. p.5)
E. Faux : Le cours associe les récepteurs ionotropiques à la synapse chimique directe (transmission directe). (cf. p.7)

2) QRM. Concernant les caractéristiques de la synapse électrique et de la synapse chimique :

Réponses : AB
A. Vrai : Le cours indique que la transmission en plusieurs étapes de la synapse chimique induit un délai de transmission. (cf. p.3)
B. Vrai : Le cours indique qu'un connexon correspond à des assemblages de protéines appelées connexines. (cf. p.3)
C. Faux : Le cours indique que le couplage électrique correspond à un même état électrique des cellules. (cf. p.3)
D. Faux : Le cours indique que la synapse électrique transmet le signal par une jonction communicante ; la libération de neurotransmetteurs dans la fente est une étape de la transmission synaptique chimique. (cf. p.3, 5)
E. Faux : Le cours indique que, dans l'inhibition/facilitation présynaptique, la synapse axo-axonique diminue ou augmente la quantité de neurotransmetteur libéré. (cf. p.3)

3) QRM. On inhibe l'enzyme de dégradation d'un neurotransmetteur présente dans la fente synaptique. À propos des conséquences attendues :

Réponses : CDE
A. Faux : La dégradation des NT diminue l'effet des NT ; son inhibition ne diminue donc pas l'activation. (cf. p.7)
B. Faux : L'inhibition de l'enzyme de dégradation n'agit pas sur la recapture, qui est un autre mécanisme. (cf. p.7)
C. Vrai : Sans dégradation, le NT reste plus longtemps dans la fente. (cf. p.7, 10)
D. Vrai : La dégradation par des enzymes est un des 3 mécanismes pour diminuer l'effet des NT : l'inhiber maintient les NT dans la fente. (cf. p.7)
E. Vrai : Un des 3 mécanismes d'arrêt rapide de l'activation synaptique est supprimé : l'activation est maintenue. (cf. p.7)

4) QRM. À propos des neurotransmetteurs et des psychotropes :

Réponses : ABC
A. Vrai : Le cours indique qu'un NT endogène est inactivé de façon spécifique. (cf. p.8)
B. Vrai : Le cours indique que les psychotropes traitent certaines maladies neurologiques en activant ou freinant la transmission synaptique. (cf. p.8)
C. Vrai : Le cours indique que les neuroleptiques sont des antagonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique. (cf. p.8)
D. Faux : Le cours indique qu'un NT endogène est synthétisé dans le neurone pré-synaptique. (cf. p.8)
E. Faux : Le cours indique que l'objectif des neuroleptiques est d'inhiber la transmission synaptique par blocage des récepteurs postsynaptiques. (cf. p.8)

5) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

Réponses : ACD

- A. Vrai** : Le cours indique que les récepteurs ionotropiques sont sensibles à la fixation d'un ligand = NT sur un site spécifique. (cf. p.7)
- B. Faux** : Le cours indique que l'effet dépend de la nature du récepteur post-synaptique : un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Le cours définit la transmission indirecte par une étape intermédiaire avec l'activation de la protéine G. (cf. p.7)
- D. Vrai** : Le cours indique que la synaptotagmine peut s'associer avec un complexe SNARE = protéine. (cf. p.5)
- E. Faux** : Le cours indique que le PPSI inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique. (cf. p.6)

6) QRM. Un électroencéphalogramme (EEG) est réalisé chez un patient. À propos de cet enregistrement :

Réponses : ABDE

- A. Vrai** : Le cours définit ainsi l'activité électrique cérébrale enregistrée lors d'un EEG. (cf. p.10)
- B. Vrai** : Le cours indique que l'EEG permet de mettre en évidence une crise d'épilepsie = activation anarchique de réseaux neuronaux. (cf. p.10)
- C. Faux** : L'EEG enregistre la sommation des PPS synchrones issus d'un grand nombre de neurones. (cf. p.10)
- D. Vrai** : Le cours indique que les PPS sont mesurables en EEG à l'aide d'électrodes de scalp placées sur le cuir chevelu. (cf. p.10)
- E. Vrai** : Le cours indique que le signal enregistré provient principalement de l'activité électrique des cellules pyramidales des couches 3 et 5 du cortex. (cf. p.10)

7) QRM. Concernant les neurotransmetteurs :

Réponses : BD

- A. Faux** : Le cours indique que différents NT peuvent être présents dans une même terminaison nerveuse. (cf. p.8)
- B. Vrai** : Le cours indique : dépression ≈ déficit de certains NT comme la sérotonine. (cf. p.8)
- C. Faux** : Le cours indique que la sérotonine intervient dans la régulation du sommeil, de l'alimentation et de l'humeur. (cf. p.8)
- D. Vrai** : Le cours indique qu'un NT endogène est présent dans la terminaison pré-synaptique. (cf. p.8)
- E. Faux** : Le cours indique que les neuroleptiques permettent de bloquer la transmission synaptique de la dopamine. (cf. p.8)

8) QRM. À propos de la transmission synaptique :

Réponses : CDE

- A. Faux** : Le cours définit le RCPG comme un polypeptide de 7 hélices α transmembranaires. (cf. p.7)
- B. Faux** : Le cours indique que l'exocytose permet la libération quantique des NT dans la fente synaptique. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Dans l'ordre des étapes du cours, l'entrée de Ca^{2+} (étape 2) précède l'exocytose (étape 3) : l'exocytose fait suite à l'ouverture des canaux calciques. (cf. p.5)
- D. Vrai** : Le cours indique qu'une modulation est possible dans la transmission indirecte. (cf. p.7)
- E. Vrai** : Le cours cite le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine comme exemples de canaux excitateurs. (cf. p.6)

9) QRM. À propos des synapses :

Réponses : C

- A. Faux** : Le cours définit les synapses comme des zones de transmission d'information d'une cellule à une autre : elles ne sont pas limitées à deux neurones (il existe aussi des synapses neuro-effectrices et neurosensorielles). (cf. p.2)
- B. Faux** : Le cours indique que le dysfonctionnement d'une synapse neuro-effectrice peut être dû à une atteinte du motoneurone ou de la cellule musculaire. (cf. p.2)
- C. Vrai** : Le cours relie le dysfonctionnement de la synapse interneuronale à des maladies psychiatriques et neurologiques ; la perte de transmission d'information sensorielle concerne la synapse neurosensorielle. (cf. p.2)
- D. Faux** : Le cours donne, pour le cerveau, l'exemple de 10^{15} synapses et de 1 milliard d'opérations à la seconde. (cf. p.2)
- E. Faux** : Le cours indique que la synapse interneuronale (= neuro-neuronale) correspond à une transmission entre 2 neurones ; la transmission d'un neurone à une cellule musculaire est celle de la synapse neuro-effectrice. (cf. p.2)

10) QRM. À propos des récepteurs de l'élément post-synaptique :

Réponses : ACDE

- A. Vrai** : Le cours cite le récepteur gaba A et le récepteur glycine comme exemples de canaux inhibiteurs. (cf. p.6)
- B. Faux** : Le cours indique que la transmission directe est rapide (ms), brève et limitée ; la transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)
- C. Vrai** : Le cours associe les récepteurs ionotropiques à la synapse chimique directe (transmission directe). (cf. p.7)
- D. Vrai** : Le cours indique que le PPSE favorise la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique (c'est le PPSI qui l'inhibe). (cf. p.6)
- E. Vrai** : Le cours définit la transmission indirecte par une étape intermédiaire avec l'activation de la protéine G. (cf. p.7)

11) QRM. À propos de la structure et de la morphologie de la synapse chimique :

Réponses : BC

- A. Faux** : Le cours indique que la transmission de la synapse chimique est unidirectionnelle ; la transmission bidirectionnelle est celle de la synapse électrique. (cf. p.3)
- B. Vrai** : Le cours indique que la densité postsynaptique est une zone de différenciation membranaire (la différenciation présynaptique est la grille). (cf. p.4)
- C. Vrai** : Le cours indique que la grille pré-synaptique est une zone de différenciation présynaptique et une zone active de la transmission. (cf. p.4)
- D. Faux** : Le cours indique que les mitochondries des éléments pré-synaptiques sont nécessaires à la production d'énergie. (cf. p.4)
- E. Faux** : Le cours indique que la synapse chimique a une architecture asymétrique (la synapse électrique est symétrique). (cf. p.3)

12) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique directe et indirecte :

Réponses : AB

- A. Vrai** : Le cours indique que la fixation du ligand provoque un changement de conformation entraînant l'ouverture du canal ionique ; l'activation de protéines G concerne les RCPG. (cf. p.7)
- B. Vrai** : Le cours indique que l'action de la protéine G sur le métabolisme cellulaire permet la régulation de l'expression de certains gènes. (cf. p.7)
- C. Faux** : Le cours indique que le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI qui hyperpolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
- D. Faux** : Le cours indique que le PPSE favorise la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique (c'est le PPSI qui l'inhibe). (cf. p.6)
- E. Faux** : Le cours indique que la fixation du NT provoque l'activation de protéines G, ce qui permet l'ouverture d'un canal ionique. (cf. p.7)

13) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

Réponses : ABCD

- A. Vrai** : Le cours indique que l'entrée de Ca^{2+} correspond à un courant calcique entrant. (cf. p.5)
- B. Vrai** : Le cours indique que le PA arrivé à la terminaison axonale du neurone présynaptique entraîne une dépolarisation de la membrane présynaptique. (cf. p.5)
- C. Vrai** : Le cours indique qu'un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé. (cf. p.5)
- D. Vrai** : Le cours indique que le PPSI inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique. (cf. p.6)
- E. Faux** : Le cours indique qu'une modulation est possible dans la transmission indirecte. (cf. p.7)

14) QRM. Concernant les récepteurs et les potentiels post-synaptiques :

Réponses : CDE

- A. Faux** : Le cours cite le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine comme exemples de canaux excitateurs. (cf. p.6)
- B. Faux** : Le cours indique que la protéine G peut aussi aller activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire. (cf. p.7)
- C. Vrai** : Le cours indique que le récepteur exciteur provoque l'émission d'un PPSE qui dépolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
- D. Vrai** : Le cours indique que la transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)
- E. Vrai** : Le cours définit le RCPG comme un polypeptide de 7 hélices α transmembranaires. (cf. p.7)

15) QRM. À propos de l'arrêt de l'activation synaptique et des médicaments :

Réponses : ADE

- A. Vrai** : Le cours indique que la recapture des NT se fait dans l'élément pré-synaptique. (cf. p.7)
- B. Faux** : Le cours indique que les enzymes de dégradation sont situées dans la membrane post-synaptique ou dans la fente. (cf. p.7)
- C. Faux** : Le cours indique que ces inhibiteurs sont des antagonistes du transporteur pré-synaptique de la sérotonine. (cf. p.8)
- D. Vrai** : Le cours indique que les anxiolytiques sont des agonistes GABAergiques (récepteur GABA). (cf. p.8)
- E. Vrai** : Le cours indique que les IMAO sont des inhibiteurs de l'enzyme de dégradation des monoamines. (cf. p.8)

16) QRM. Une synapse présente une architecture asymétrique. À propos de cette synapse :

Réponses : BDE

- A. Faux** : La transmission de la synapse chimique est plus lente que celle de la synapse électrique (0,3 – 0,5 ms). (cf. p.3)
- B. Vrai** : Le cours indique que la transmission en plusieurs étapes induit un délai de transmission. (cf. p.3)
- C. Faux** : Le couplage métabolique est permis par la synapse électrique. (cf. p.3)
- D. Vrai** : Le cours indique que la transmission est unidirectionnelle. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Le cours indique que la synapse chimique a une architecture asymétrique. (cf. p.3)

17) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

Réponses : DE

- A. Faux** : Le cours définit l'exocytose comme la fusion des membranes plasmiques présynaptique et vésiculaire. (cf. p.5)
- B. Faux** : Le cours décrit les récepteurs ionotropiques comme des protéines transmembranaires de 5 sous-unités formant un pore ; le polypeptide de 7 hélices α est le RCPG. (cf. p.7)
- C. Faux** : Le cours indique que la synaptotagmine peut s'associer avec un complexe SNARE = protéine. (cf. p.5)
- D. Vrai** : Le cours indique que l'amplitude d'un seul PPSE ne suffit pas à atteindre le seuil de dépolarisation déclencheur : il faut une addition de PPSE. (cf. p.6)
- E. Vrai** : Le cours définit le PPS comme une petite variation du potentiel membranaire post-synaptique. (cf. p.5)

18) QRM. Un NT se fixe sur un récepteur gaba A. À ce propos :

Réponses : ABDE

- A. Vrai** : Le cours cite le récepteur gaba A comme exemple de canal inhibiteur. (cf. p.6)
B. Vrai : Le cours indique que l'effet dépend de la nature du récepteur post-synaptique. (cf. p.5)
C. Faux : Le PPSI hyperpolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
D. Vrai : Le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI. (cf. p.6)
E. Vrai : Le cours indique que le PPSI inhibe la survenue d'un PA dans l'élément post-synaptique. (cf. p.6)

19) QRM. À propos de la transmission synaptique :

Réponses : ADE

- A. Vrai** : Le cours indique que l'entrée de Ca^{2+} se fait par l'ouverture de canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques. (cf. p.5)
B. Faux : Le cours indique que le PPS est dû aux flux d'ions à travers la membrane postsynaptique ; les NT se fixent sur des récepteurs. (cf. p.5)
C. Faux : Le cours indique que les récepteurs ionotropiques sont sensibles à la fixation d'un ligand = NT sur un site spécifique. (cf. p.7)
D. Vrai : Le cours indique que la transmission directe est rapide (ms), brève et limitée ; la transmission indirecte est lente (s, min), complexe, prolongée et diffuse. (cf. p.7)
E. Vrai : Le cours indique que l'effet dépend de la nature du récepteur post-synaptique : un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé. (cf. p.5)

20) QRM. Concernant les types de synapses selon la nature des cellules connectées :

Réponses : BE

- A. Faux** : Le cours distingue 3 types de synapses selon la nature des cellules connectées : interneuronale, neuro-effectrice et neurosensorielle. (cf. p.2)
B. Vrai : Le cours indique que les synapses neurosensorielles sont des synapses des voies afférentes (exemples : vision, audition). (cf. p.2)
C. Faux : Le cours indique que les synapses neuro-effectrices sont des synapses des voies efférentes (les synapses neurosensorielles sont celles des voies afférentes). (cf. p.2)
D. Faux : Le cours indique que la synapse neurosensorielle transmet d'une cellule réceptrice à un neurone ; la transmission d'un neurone à une cellule musculaire est celle de la synapse neuro-effectrice. (cf. p.2)
E. Vrai : Le cours indique que la synapse neuro-effectrice transmet d'un neurone à une cellule musculaire ; la transmission d'une cellule réceptrice à un neurone est celle de la synapse neurosensorielle. (cf. p.2)

Série 5

1) QRM. À propos des psychotropes :

Réponses : BCE

- A. Faux** : Le cours indique qu'un NT endogène est libéré en quantité suffisante pour exercer une action sur le neurone post-synaptique. (cf. p.8)
- B. Vrai** : Le cours indique : 1 NT « classique » + un ou plusieurs peptides. (cf. p.8)
- C. Vrai** : Le cours indique que le critère d'un NT exogène est de reproduire l'effet d'un NT endogène lorsqu'on l'applique directement sur le neurone cible. (cf. p.8)
- D. Faux** : Le cours indique que les psychotropes traitent certaines maladies neurologiques en activant ou freinant la transmission synaptique. (cf. p.8)
- E. Vrai** : Le cours indique que la sérotonine intervient dans la régulation du sommeil, de l'alimentation et de l'humeur. (cf. p.8)

2) QRM. À propos des synapses interneuronales, neuro-effectrices et neurosensorielles :

Réponses : AC

- A. Vrai** : Le cours indique que la synapse neurosensorielle transmet d'une cellule réceptrice à un neurone ; la transmission d'un neurone à une cellule musculaire est celle de la synapse neuro-effectrice. (cf. p.2)
- B. Faux** : Le cours relie le dysfonctionnement de la synapse interneuronale à des maladies psychiatriques et neurologiques ; la perte de transmission d'information sensorielle concerne la synapse neurosensorielle. (cf. p.2)
- C. Vrai** : Le cours indique que le dysfonctionnement d'une synapse neuro-effectrice peut être dû à une atteinte du motoneurone ou de la cellule musculaire. (cf. p.2)
- D. Faux** : Le cours indique que le dysfonctionnement d'une synapse neurosensorielle peut entraîner une perte de transmission d'information sensorielle ; les maladies psychiatriques et neurologiques concernent la synapse interneuronale. (cf. p.2)
- E. Faux** : Le cours indique que les synapses neurosensorielles sont des synapses des voies afférentes (exemples : vision, audition). (cf. p.2)

3) QRM. Concernant les mécanismes qui diminuent l'effet des NT et les médicaments de la synapse chimique :

Réponses : ABCD

- A. Vrai** : Le cours indique que la recapture se fait par les astrocytes pour le glutamate ou par des transporteurs pré-synaptiques ; les enzymes interviennent dans la dégradation. (cf. p.7)
- B. Vrai** : Le cours indique que la diffusion des NT se fait hors de la synapse. (cf. p.7)
- C. Vrai** : Le cours indique que l'objectif des antidépresseurs est d'activer la transmission synaptique en augmentant la quantité de NT dans la fente synaptique. (cf. p.8)
- D. Vrai** : Le cours indique que les anxiolytiques sont des agonistes GABAergiques (récepteur GABA). (cf. p.8)
- E. Faux** : Le cours classe la recapture parmi les 3 mécanismes pour diminuer l'effet des NT (arrêt rapide de l'activation synaptique). (cf. p.7)

4) QRM. À propos des synapses :

Réponses : ACDE

- A. Vrai** : Le cours indique que la synapse interneuronale (= neuro-neuronale) correspond à une transmission entre 2 neurones ; la transmission d'un neurone à une cellule musculaire est celle de la synapse neuro-effectrice. (cf. p.2)
- B. Faux** : Le cours indique que les synapses neuro-effectrices sont des synapses des voies efférentes (les synapses neurosensorielles sont celles des voies afférentes). (cf. p.2)
- C. Vrai** : Le cours définit les synapses comme des zones de transmission d'information d'une cellule à une autre : elles ne sont pas limitées à deux neurones (il existe aussi des synapses neuro-effectrices et neurosensorielles). (cf. p.2)
- D. Vrai** : Le cours indique que le dysfonctionnement d'une synapse neurosensorielle peut entraîner une perte de transmission d'information sensorielle ; les maladies psychiatriques et neurologiques concernent la synapse interneuronale. (cf. p.2)
- E. Vrai** : Le cours donne, pour le cerveau, l'exemple de 10^{15} synapses et de 1 milliard d'opérations à la seconde. (cf. p.2)

5) QRM. Un patient présentant une dépression reçoit un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. À propos de ce traitement :

Réponses : BCD
A. Faux : C'est le mécanisme des IMAO, autre exemple d'antidépresseur. (cf. p.8)
B. Vrai : Le cours indique : dépression $\approx$ déficit de certains NT comme la sérotonine. (cf. p.8)
C. Vrai : Le cours indique que ces inhibiteurs sont des antagonistes du transporteur pré-synaptique de la sérotonine. (cf. p.8)
D. Vrai : Le cours indique qu'il bloque la recapture de ce NT. (cf. p.8)
E. Faux : L'objectif des antidépresseurs est d'activer la transmission synaptique en augmentant la quantité de NT dans la fente. (cf. p.8)

6) QRM. Une salve de plusieurs PA présynaptiques arrive sur une terminaison de synapse chimique. À propos des conséquences :

Réponses : ABD
A. Vrai : Le cours indique : davantage de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine. (cf. p.6)
B. Vrai : Le cours indique qu'une salve de plusieurs PA augmente le nombre de canaux Ca^{2+} ouverts. (cf. p.6)
C. Faux : Le cours indique que davantage de vésicules s'arriment à la membrane. (cf. p.6)
D. Vrai : Le cours indique que davantage de quanta de NT sont libérés. (cf. p.6)
E. Faux : Le cours indique une réponse graduelle post-synaptique. (cf. p.6)

7) QRM. Concernant la transmission synaptique chimique :

Réponses : AD
A. Vrai : Le cours indique que la fixation de Ca^{2+} se fait sur la synaptotagmine (= protéine). (cf. p.5)
B. Faux : Le cours décrit la libération des NT dans la fente (exocytose, étape 3) dans la transmission synaptique chimique ; la synapse électrique transmet le signal par une jonction communicante. (cf. p.3, 5)
C. Faux : Le cours indique que l'action de la protéine G sur le métabolisme cellulaire permet la régulation de l'expression de certains gènes. (cf. p.7)
D. Vrai : Le cours indique que l'activation de la protéine G permet l'ouverture d'un canal ionique : genèse d'un PPSE ou d'un PPSI. (cf. p.7)
E. Faux : Dans l'ordre des étapes du cours, l'entrée de Ca^{2+} (étape 2) précède l'exocytose (étape 3) : l'exocytose fait suite à l'ouverture des canaux calciques. (cf. p.5)

8) QRM. Concernant la transmission dans les synapses électrique et chimique :

Réponses : AE
A. Vrai : Le cours indique que la synapse électrique a une architecture symétrique (l'architecture asymétrique est celle de la synapse chimique). (cf. p.3)
B. Faux : Le cours définit l'élément en amont comme « présynaptique » et l'élément en aval comme « postsynaptique ». (cf. p.3)
C. Faux : Le cours indique que la transmission en plusieurs étapes de la synapse chimique induit un délai de transmission. (cf. p.3)
D. Faux : Le cours rattache le couplage métabolique (passage de petites molécules) à la synapse électrique, et non à la synapse chimique. (cf. p.3)
E. Vrai : Le cours indique que le couplage électrique correspond au passage passif du courant ; le passage de petites molécules correspond au couplage métabolique. (cf. p.3)

9) QRM. À propos des neurotransmetteurs et des psychotropes :

Réponses : BD

- A. Faux** : Le cours indique que les neuroleptiques sont des antagonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique. (cf. p.8)
- B. Vrai** : Le cours indique qu'un NT endogène est libéré en quantité suffisante pour exercer une action sur le neurone post-synaptique. (cf. p.8)
- C. Faux** : Le cours indique : 1 NT « classique » + un ou plusieurs peptides. (cf. p.8)
- D. Vrai** : Le cours désigne la synapse chimique comme cible d'action de nombreux médicaments. (cf. p.8)
- E. Faux** : Le cours indique que ces inhibiteurs bloquent la recapture de la sérotonine. (cf. p.8)

10) QRM. À propos des synapses électrique et chimique :

Réponses : ABDE

- A. Vrai** : Le cours indique que, dans l'inhibition/facilitation présynaptique, la synapse axo-axonique diminue ou augmente la quantité de neurotransmetteur libéré. (cf. p.3)
- B. Vrai** : Le cours indique que la transmission de la synapse électrique est très rapide (quelques μ s) et sans délai ; le délai de transmission concerne la synapse chimique. (cf. p.3)
- C. Faux** : Le cours rattache l'activation synchronisée des neurones à la synapse électrique (transmission très rapide). (cf. p.3)
- D. Vrai** : Le cours indique que l'architecture symétrique de la synapse électrique permet une transmission bidirectionnelle. (cf. p.3)
- E. Vrai** : Le cours indique que la force de transmission synaptique est dépendante de nombreux facteurs. (cf. p.3)

11) QRM. Concernant les caractéristiques de la synapse électrique et de la synapse chimique :

Réponses : ACD

- A. Vrai** : Le cours indique qu'un connexon correspond à des assemblages de protéines appelées connexines. (cf. p.3)
- B. Faux** : Le cours indique que la synapse électrique a une architecture symétrique (l'architecture asymétrique est celle de la synapse chimique). (cf. p.3)
- C. Vrai** : Le cours indique que l'efficacité ou puissance d'une synapse est non constante. (cf. p.3)
- D. Vrai** : Le cours rattache l'activation synchronisée des neurones à la synapse électrique (transmission très rapide). (cf. p.3)
- E. Faux** : Le cours rattache la modulation à la synapse chimique : la transmission multi-étapes est modifiée plus facilement. (cf. p.3)

12) QRM. À propos des récepteurs de l'élément post-synaptique :

Réponses : BC

- A. Faux** : Le cours indique que le récepteur exciteur provoque l'émission d'un PPSE qui dépolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
- B. Vrai** : Le cours indique que, lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de Ca^{2+} se lie à la synaptotagmine. (cf. p.6)
- C. Vrai** : Le cours indique que 1 PA = 1 à 10 quanta de NT libérés : neuroamplification. (cf. p.6)
- D. Faux** : Le cours indique que l'activation de la protéine G permet l'ouverture d'un canal ionique : genèse d'un PPSE ou d'un PPSI. (cf. p.7)
- E. Faux** : Le cours décrit les récepteurs ionotropiques comme des protéines transmembranaires de 5 sous-unités formant un pore ; le polypeptide de 7 hélices α est le RCPG. (cf. p.7)

13) QRM. À propos des étapes et des récepteurs de la transmission synaptique chimique :

Réponses : ABDE

- A. Vrai** : Le cours indique que la protéine G peut aussi aller activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire. (cf. p.7)
- B. Vrai** : Le cours place l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique après l'entrée de Ca^{2+} (ouverture des canaux voltage-dépendants, fixation sur la synaptotagmine, association au complexe SNARE). (cf. p.5)
- C. Faux** : Le cours indique que l'arrimage des vésicules se fait à la grille pré-synaptique, correspondant à une structure du cytosquelette. (cf. p.5)
- D. Vrai** : Le cours indique que l'ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants est permise par la dépolarisation préalable due au PA : l'arrivée du PA précède cette ouverture. (cf. p.5)
- E. Vrai** : Le cours cite le récepteur glutamate et le récepteur nicotinique sensible à l'acétylcholine comme exemples de canaux excitateurs. (cf. p.6)

14) QRM. Concernant les neurotransmetteurs :

Réponses : AE

- A. Vrai** : Le cours indique qu'un NT endogène est présent dans la terminaison pré-synaptique. (cf. p.8)
- B. Faux** : Le cours indique : dépression $\approx$ déficit de certains NT comme la sérotonine. (cf. p.8)
- C. Faux** : Le cours indique que ces inhibiteurs sont des antagonistes du transporteur pré-synaptique de la sérotonine. (cf. p.8)
- D. Faux** : Le cours indique que le critère d'un NT exogène est de reproduire l'effet d'un NT endogène lorsqu'on l'applique directement sur le neurone cible. (cf. p.8)
- E. Vrai** : Le cours indique que l'objectif des neuroleptiques est d'inhiber la transmission synaptique par blocage des récepteurs postsynaptiques. (cf. p.8)

15) QRM. À propos de l'arrêt de l'activation synaptique et des médicaments :

Réponses : E

- A. Faux** : Le cours indique que les enzymes de dégradation sont situées dans la membrane post-synaptique ou dans la fente. (cf. p.7)
- B. Faux** : Le cours indique que la recapture se fait par les astrocytes pour le glutamate ou par des transporteurs pré-synaptiques ; les enzymes interviennent dans la dégradation. (cf. p.7)
- C. Faux** : Le cours indique que les neuroleptiques permettent de bloquer la transmission synaptique de la dopamine. (cf. p.8)
- D. Faux** : Le cours cite 3 mécanismes : la recapture, la dégradation des NT par des enzymes et la diffusion des NT. (cf. p.7)
- E. Vrai** : Le cours indique que le déficit de certains NT entraîne un ralentissement de la transmission synaptique. (cf. p.8)

16) QRM. À propos de la synapse chimique et de ses éléments pré- et post-synaptiques :

Réponses : ABD

- A. Vrai** : Le cours indique que la transmission de l'information dans la synapse chimique se fait en plusieurs étapes. (cf. p.3)
- B. Vrai** : Le cours indique que 1 vésicule contient 1 quantum de NT, soit plusieurs milliers de molécules. (cf. p.4)
- C. Faux** : Le cours indique que la fente synaptique modifie la façon dont les neurones communiquent, via les neurotransmetteurs. (cf. p.4)
- D. Vrai** : Le cours indique que la transmission de la synapse chimique est plus lente que celle de la synapse électrique (0,3 – 0,5 ms). (cf. p.3)
- E. Faux** : Le cours attribue à la grille pré-synaptique le rôle d'attraper le message et de le mettre dans la fente. (cf. p.4)

17) QRM. Concernant les mécanismes qui diminuent l'effet des NT et les médicaments de la synapse chimique :

Réponses : BD

- A. Faux** : Le cours indique que le déficit de certains NT entraîne un ralentissement de la transmission synaptique. (cf. p.8)
- B. Vrai** : Le cours indique : dépression $\approx$ déficit de certains NT comme la sérotonine. (cf. p.8)
- C. Faux** : Le cours indique que les IMAO sont des inhibiteurs de l'enzyme de dégradation des monoamines. (cf. p.8)
- D. Vrai** : Le cours indique que la recapture des NT se fait dans l'élément pré-synaptique. (cf. p.7)
- E. Faux** : Le cours cite les astrocytes pour la recapture du glutamate. (cf. p.7)

18) QRM. On cherche à savoir si une molécule est un neurotransmetteur. À propos des critères :

Réponses : BCDE

- A. Faux** : Le cours indique une présence dans la terminaison pré-synaptique. (cf. p.8)
- B. Vrai** : Le cours donne ce critère pour un NT exogène. (cf. p.8)
- C. Vrai** : Le cours donne ce critère d'un NT endogène. (cf. p.8)
- D. Vrai** : Le cours donne ce critère d'un NT endogène. (cf. p.8)
- E. Vrai** : Le cours donne ce critère d'un NT endogène. (cf. p.8)

19) QRM. Concernant la synapse chimique :

Réponses : A

- A. Vrai** : Le cours définit l'élément en amont comme « présynaptique » et l'élément en aval comme « postsynaptique ». (cf. p.3)
- B. Faux** : Le cours indique que la transmission de l'information dans la synapse chimique se fait en plusieurs étapes. (cf. p.3)
- C. Faux** : Le cours indique que 1 vésicule contient 1 quantum de NT, soit plusieurs milliers de molécules. (cf. p.4)
- D. Faux** : Le cours définit la fente synaptique comme l'espace entre les neurones. (cf. p.4)
- E. Faux** : Le schéma du cours nomme la grille présynaptique et la densité postsynaptique zones de différenciation membranaire = zones actives. (cf. p.4)

20) QRM. Un NT se fixe sur un récepteur glutamate. À ce propos :

Réponses : ABD

- A. Vrai** : Le cours indique que le récepteur excitateur provoque un PPSE qui dépolarise la membrane cellulaire. (cf. p.6)
- B. Vrai** : Le cours indique qu'il faut une addition de PPSE. (cf. p.6)
- C. Faux** : Le cours indique qu'un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé. (cf. p.5)
- D. Vrai** : Le cours cite le récepteur glutamate comme exemple de canal excitateur. (cf. p.6)
- E. Faux** : L'amplitude d'un seul PPSE ne suffit pas : il faut une addition de PPSE. (cf. p.6)